



# 集合论

作者: 实空

组织: 无

时间: July 8, 2026

版本: ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记: [Show/Hide](#)

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;  
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

# 目录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 第1章 集合与点集                                | 1  |
| 1.1 集合及其运算                               | 1  |
| 1.2 映射                                   | 13 |
| 1.3 集合的基数(势)                             | 21 |
| 1.4 可列集与不可列集                             | 25 |
| 1.5 集类、环、 $\sigma$ 环、代数、 $\sigma$ 代数、单调类 | 31 |
| 1.6 关系                                   | 44 |
| 1.7 其他                                   | 48 |

# 第1章 集合与点集

## 1.1 集合及其运算

### 定义 1.1 (集合)

具有确定内容或满足一定条件的事物的全体称为**集合** (或**集**), 通常用大写字母如  $A, B, C$  等表示. 构成一个集合的那些事物称为集合的**元素** (或**元**).

若  $a$  是集合  $A$  的元素, 则称  $a$  **属于**  $A$ , 记为  $a \in A$ ; 若  $a$  不是集合  $A$  的元素, 则称  $a$  **不属于**  $A$ , 记为  $a \notin A$ . 对于给定的集合, 任一元素要么属于它, 要么不属于它, 二者必居其一.

不含任何元素的集合称为**空集**, 记为  $\emptyset$ .

我们用  $\mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  分别表示整数集、自然数集 (不包含 0)、有理数集和实数集. 特别地, 我们用  $\mathbb{N}_0$  表示  $\mathbb{N} \cup 0$ .

**注** 集合的表示方法:

(1) 列举法——列出给定集合的全部元素. 例如

$$A = \{a, b, c\}, \quad B = \{1, 3, \dots, 2n-1\}.$$

(2) 描述法—— $A = \{x : x \text{ 具有性质 } P\}$ . 例如

$$\ker f = \{x : f(x) = 0\} = \{x \mid f(x) = 0\}.$$

### 定义 1.2

若集合  $A$  和  $B$  具有完全相同的元素, 则称  $A$  与  $B$  **相等**, 记为  $A = B$ .

若  $A$  中的每个元素都是  $B$  的元素, 则称  $A$  为  $B$  的**子集**, 记为  $A \subseteq B$  或  $B \supseteq A$ .

若  $A \subseteq B$  且  $A \neq B$ , 则称  $A$  为  $B$  的**真子集**, 记为  $A \subset B$ .

集合  $A$  的所有子集的全体, 称为  $A$  的**幂集**, 记为  $2^A$  或  $\mathcal{P}(A)$ .

**注**  $A = B \iff A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ .

由  $n$  个元素形成的集合  $E$  的幂集  $\mathcal{P}(E)$  共有  $2^n$  个元素.

### 定义 1.3

设  $\forall \alpha \in \Gamma, A_\alpha$  都是集合, 则  $\{A_\alpha : \alpha \in \Gamma\} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$  称为**集族**或**集合族**, 称  $\Gamma$  为**指标集**,  $\alpha$  为**指标**. 特别地, 当  $\Gamma = \mathbb{N}$  时, 集族称为**集列**或**集合列**, 记为  $\{A_n\}_{n=1}^\infty$  或  $\{A_n\}$ .

### 定义 1.4

设有集合族  $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$ , 我们定义其并集与交集如下:

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x : \exists \alpha \in I, \text{ s.t. } x \in A_\alpha\},$$
$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x : \forall \alpha \in I, x \in A_\alpha\}.$$

设  $A, B$  为两个集合, 若  $A \cap B = \emptyset$ , 则称  $A$  与  $B$  **互不相交**.

### 定义 1.5

设  $A, B$  是两个集合, 称  $\{x : x \in A, x \notin B\}$  为  $A$  与  $B$  的**差集**, 记作  $A - B$  或  $A \setminus B$ .

在上述定义中, 当  $B \subset A$  时, 称  $A \setminus B$  为集合  $B$  相对于集合  $A$  的**补集**或**余集**.

通常, 在我们讨论问题的范围内, 所涉及的集合总是某个给定的“大”集合  $X$  的子集, 我们称  $X$  为**全集**. 此

时, 集合  $B$  相对于全集  $X$  的补集就简称为  $B$  的**补集**或**余集**, 并记为  $B^c$  或  $\mathcal{C}B$ , 即

$$B^c = X \setminus B.$$

今后, 凡没有明显标出全集  $X$  时, 都表示取补集运算的全集  $X$  预先已知, 而所讨论的一切集合皆为其子集. 于是  $B^c$  也记为

$$B^c = \{x \in X : x \notin B\}.$$

### 定义 1.6 (笛卡尔积/直积集)

设  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\{A_i\}_{i=1}^n$  为集族, 称

$$\{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in A_i, i = 1, \dots, n\}$$

为  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的**笛卡尔积**, 记为  $A_1 \times \dots \times A_n$ .

若  $(x_1, \dots, x_n), (x'_1, \dots, x'_n) \in A_1 \times \dots \times A_n$ , 则  $(x_1, \dots, x_n) = (x'_1, \dots, x'_n)$  当且仅当  $x_i = x'_i, i = 1, 2, \dots, n$ .

特别地, 记  $\underbrace{A_1 \times \dots \times A_1}_{n \text{ 个}} = A_1^n$ .

### 定理 1.1 (集合的运算及性质)

设  $A, B, E$  为全集  $X$  中的子集,  $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$  为一集族, 则

(1) **广义交换律和结合律**: 当一个集合族被分解 (以任何方式) 为许多子集合族时, 那么先作子集合族中各集合的并集, 然后再作各并集的并集, 仍然得到原集合族的并, 而且作并集时与原有的顺序无关. 当然, 对于交的运算也是如此.

$$(2) A \cup A = A, A \cap A = A.$$

$$(3) A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset.$$

$$(4) A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A.$$

$$(5) (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C).$$

$$(6) A \cup A^c = X, A \cap A^c = \emptyset,$$

$$A \cap \left( \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha \right) = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A \cap B_\alpha), \quad A \cup \left( \bigcap_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha \right) = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} (A \cup B_\alpha).$$

$$(7) X^c = \emptyset, \emptyset^c = X.$$

$$(8) A \setminus B = A \cap B^c.$$

$$(9) \text{若 } A \supseteq B, \text{ 则 } A^c \subseteq B^c; \text{ 若 } A \cap B = \emptyset, \text{ 则 } A \subseteq B^c.$$

$$(10) A \setminus B^c = B \setminus A^c.$$

$$(11) \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \setminus \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \setminus B_\alpha).$$

$$(12) \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \cap B_\alpha) \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \cap \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha.$$

$$(13) B = (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) \Leftrightarrow B^c = E.$$

### 证明 Show/Hide Proof

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)

(9)

$$(10) x \in A \setminus B^c \iff x \in A \text{ 且 } x \notin B^c \iff x \in A \text{ 且 } x \in B \iff x \in B \text{ 且 } x \notin A^c \iff x \in B \setminus A^c.$$

$$(11) \text{ 对 } \forall x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \setminus \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha, \text{ 存在 } \alpha_x \in \Gamma, \text{ 使 } x \in A_{\alpha_x}, \text{ 并且 } x \notin B_{\alpha_x}, \forall \alpha \in \Gamma. \text{ 从而 } x \in A_{\alpha_x} \setminus B_{\alpha_x} \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \setminus B_\alpha).$$

$$\text{故 } \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \setminus \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \setminus B_\alpha).$$

$$(12) \text{ 对 } \forall x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \cap B_\alpha), \text{ 都存在 } \alpha_x \in \Gamma, \text{ 使得 } x \in A_{\alpha_x} \cap B_{\alpha_x}. \text{ 于是 } x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \text{ 且 } x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha, \text{ 即 } x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \cap \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha. \text{ 故 } \bigcup_{\alpha \in \Gamma} (A_\alpha \cap B_\alpha) \subseteq \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \cap \bigcup_{\alpha \in \Gamma} B_\alpha.$$

(13) 证法一:

$$\begin{aligned} B &= (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) = (E^c \cup A^c) \cap (E^c \cup A) \\ &= E^c \cup (A^c \cap A) = E^c \cup \emptyset = E^c \\ &\iff B^c = E. \end{aligned}$$

证法二: 显然  $B = (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) \iff B^c = ((E \cap A)^c \cap (E^c \cup A))^c$ , 故

$$\begin{aligned} B^c &= ((E \cap A)^c \cap (E^c \cup A))^c \\ &= (E \cap A) \cup (E^c \cup A)^c = (E \cap A) \cup (E \cap A^c) \\ &= E \cap (A \cup A^c) = E \cap X = E. \end{aligned}$$

证法三:

$$\begin{aligned} B &= (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) = (E^c \cup A^c) \cap (E^c \cup A) \\ &= (E^c \cap E^c) \cup (A^c \cap E^c) \cup (A^c \cap A) \cup (E^c \cap A) \\ &= E^c \cup (A \cup E)^c \cup \emptyset \cup (E^c \cap A) \\ &= E^c \cup (A \cup E)^c = (E \cap (A \cup E))^c = E^c \\ &\iff B^c = E. \end{aligned}$$

□

**定理 1.2 (De Morgan 定律)**设  $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$  为一族, 则

$$(i) \left( \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c; \quad (ii) \left( \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c = \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c.$$

♡

**证明** Show/Hide Proof

(i) 设  $x \in \left( \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c$ , 则  $x \notin \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha$ , 故对  $\forall \alpha \in \Gamma, x \notin A_\alpha$ , 即  $\forall \alpha \in \Gamma, x \in A_\alpha^c$ . 从而  $x \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c$ , 因此,  $\left( \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c \subseteq \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c$ . 上述推理反过来也成立, 故  $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c \subseteq \left( \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c$ . 因此,  $\left( \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \right)^c = \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c$ .

(ii) 类似可证.

□

**定义 1.7 (对称差集)**设  $A, B$  为两个集合, 称集合  $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$  为  $A$  与  $B$  的**对称差集**, 记为  $A \Delta B$ .

♣

**笔记** Show/Hide Note对称差集是由既属于  $A, B$  之一但又不同时属于两者的一切元素构成的集合.

**定理 1.3 (集合对称差的性质)**

- (1)  $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$ .
- (2) 交换律:  $A \Delta \emptyset = A, A \Delta A = \emptyset, A \Delta A^c = X, A \Delta X = A^c$ .
- (3) 结合律:  $A \Delta B = B \Delta A$ .
- (4) 交与对称差满足分配律:  $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ .
- (5)  $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$ .
- (6)  $A^c \Delta B^c = A \Delta B; A = A \Delta B$  当且仅当  $B = \emptyset$ .
- (7) 对任意的集合  $A$  与  $B$ , 存在唯一的集合  $E$ , 使得  $E \Delta A = B$  (实际上  $E = B \Delta A$ ).

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 由对称差集的定义及定理 1.1(6) 可得

$$\begin{aligned}
 A \Delta B &= (A \cap B^c) \cup (B \cap A^c) = [(A \cap B^c) \cup B] \cap [(A \cap B^c) \cup A^c] \\
 &= (A \cup B) \cap (A^c \cap B^c) = (A \cup B) \cap (A \cap B)^c \\
 &= (A \cup B) \setminus (A \cap B).
 \end{aligned}$$

- (2) 证明是显然的.

- (3) 证明是显然的.

- (4)  $x \in A \setminus B \Delta C \Leftrightarrow x \in A; x \notin B \Delta C = (B \setminus C) \cup (C \setminus B) \Leftrightarrow x \in A; x \in B \cap C, \text{ 或 } x \notin B \text{ 且 } x \notin C \Leftrightarrow x \in A \setminus B \setminus C \text{ 或 } x \in A \cap B \cap C \Leftrightarrow x \in (A \setminus B \setminus C) \cup (A \cap B \cap C)$ , 即

$$A \setminus B \Delta C = (A \setminus B \setminus C) \cup (A \cap B \cap C).$$

于是

$$\begin{aligned}
 A \Delta (B \Delta C) &= (A \setminus B \Delta C) \cup (B \Delta C \setminus A) \\
 &= (A \setminus B \setminus C) \cup (A \cap B \cap C) \cup (B \setminus C \setminus A) \cup (C \setminus B \setminus A) \\
 &= (A \setminus B \setminus C) \cup (B \setminus A \setminus C) \cup (C \setminus A \setminus B) \cup (A \cap B \cap C) \\
 &= ((A \setminus B) \cup (B \setminus A) \setminus C) \cup (C \setminus A \Delta B) \\
 &= (A \Delta B \setminus C) \cup (C \setminus A \Delta B) \\
 &= (A \Delta B) \Delta C.
 \end{aligned}$$

即

$$A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C.$$

- (5)  $x \in A \cap (B \setminus C) \Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \in B \setminus C \Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \in B, x \notin C \Leftrightarrow x \in A \cap B \text{ 且 } x \notin A \cap C \Leftrightarrow x \in (A \cap B) \setminus (A \cap C)$ , 即

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C).$$

于是

$$\begin{aligned}
 A \cap (B \Delta C) &= A \cap ((B \setminus C) \cup (C \setminus B)) \\
 &= (A \cap (B \setminus C)) \cup (A \cap (C \setminus B)) \\
 &= (A \cap B \setminus A \cap C) \cup (A \cap C \setminus A \cap B) \\
 &= (A \cap B) \Delta (A \cap C).
 \end{aligned}$$

- (6)  $x \in A^c \setminus B^c \Leftrightarrow x \in A^c, x \notin B^c \Leftrightarrow x \notin A, x \in B \Leftrightarrow x \in B \setminus A$ , 即

$$A^c \setminus B^c = B \setminus A.$$

于是

$$A^c \Delta B^c = (A^c \setminus B^c) \cup (B^c \setminus A^c) = (B \setminus A) \cup (A \setminus B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \Delta B.$$

(7) 若  $E \Delta A = B$ , 则

$$E = E \Delta \emptyset = E \Delta (A \Delta A) = (E \Delta A) \Delta A = B \Delta A.$$

反之, 令  $E = B \Delta A$ , 则

$$E \Delta A = (B \Delta A) \Delta A = B \Delta (A \Delta A) = B \Delta \emptyset = B.$$

所以,  $\exists E$ , s.t.  $E \Delta A = B$ .

□

### 定义 1.8 (递增、递减集合列)

设  $\{A_k\}$  是一个集合列. 若

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_k \supseteq \cdots,$$

则称此集合列为**递减集合列**, 此时称其交集  $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$  为集合列  $\{A_k\}$  的极限集, 记为  $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$ ; 若  $\{A_k\}$  满足

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_k \subseteq \cdots,$$

则称  $\{A_k\}$  为**递增集合列**, 此时称其并集  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$  为  $\{A_k\}$  的极限集, 记为  $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$ .

♣

### 命题 1.1

设  $\{A_n\}$  和  $\{B_n\} (n = 1, 2, \cdots)$  为两个集合列.

(1) 当  $\{A_n\}$  为递减集合列时,  $\lim_{k \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n (\forall N \in \mathbb{N})$ .

当  $\{A_n\}$  为递增集合列时,  $\lim_{k \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n (\forall N \in \mathbb{N})$ .

(2) 令  $B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i (n \geq 2)$ . 证明:  $\{B_n\} (n = 1, 2, \cdots)$  为一个彼此不相交的集合列, 并且

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i, \quad n = 1, 2, \cdots;$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

(3) 如果  $\{A_n\} (n = 1, 2, \cdots)$  为单调减 (即  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_n \supseteq \cdots$ ) 的集合列, 证明:

$$A_1 = (A_1 - A_2) \cup (A_2 - A_3) \cup \cdots \cup (A_n - A_{n+1}) \cup \cdots \cup \left( \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right).$$

并且其中各项互不相交.

(4) 证明:  $\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) \subseteq \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$ . 反之并不成立, 并举例说明:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) \not\supseteq \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

特别地, 如果  $\{A_n\}$  和  $\{B_n\} (n = 1, 2, \cdots)$  都是单调增的集合列, 证明:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

♣

 **笔记** Show/Hide Note

这个命题 (2) 给出了一种构造互不相交集列 (不改变其并集) 的方法.

**证明** Show/Hide Proof

(1) 对  $\forall N \in \mathbb{N}$ , 一方面, 由  $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{N-1} A_n \cap \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$  可知  $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_n \subset \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$ . 另一方面, 由  $\{A_n\}$  为递减集合列可得

$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_{N-1} \supseteq A_n, \forall k = N, N+1, \dots.$$

因此  $\bigcap_{k=1}^{N-1} A_n \supseteq \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$ , 故再根据  $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{N-1} A_n \cap \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$  可知  $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_n \supseteq \bigcap_{k=N}^{\infty} A_n$ .

对  $\forall N \in \mathbb{N}$ , 一方面, 由  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{N-1} A_n \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$  可知  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_n \supseteq \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$ . 另一方面, 由  $\{A_n\}$  为递增集合列可得

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_{N-1} \subseteq A_N.$$

因此  $\bigcup_{k=1}^{N-1} A_n \subseteq A_N \subseteq \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$ , 故再根据  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{N-1} A_n \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$  可知  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_n \subseteq \bigcup_{k=N}^{\infty} A_n$ .

(2) 证法一: 显然,  $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j \subseteq A_i$ , 故  $\bigcup_{i=1}^n B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n A_i$ .

反之, 若  $x \in \bigcup_{i=1}^n A_i$ , ①  $x \in A_1$ , 则  $x \in A_1 = B_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_i$ ; ②  $x \notin A_i, i = 1, 2, \dots, m, x \in A_{m+1}$ , 则  $x \in A_{m+1} \setminus \bigcup_{i=1}^m A_i =$

$B_{m+1} \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_i$ . 因此,  $\bigcup_{i=1}^n A_i \subseteq \bigcup_{i=1}^n B_i$ . 综上得到

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i.$$

易见, 由  $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^{i-1} A_j \subseteq A_i$  知  $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ .

反之, 若  $x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ , ①  $x \in A_1$ , 则  $x \in A_1 = B_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ ; ②  $x \notin A_i, i = 1, 2, \dots, m, x \in A_{m+1}$ , 则  $x \in A_{m+1} \setminus \bigcup_{i=1}^m A_i =$

$B_{m+1} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ . 因此,  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ . 综上得到

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

证法二 (归纳法): 当  $n = 1$  时, 有

$$\bigcup_{i=1}^1 A_i = A_1 = B_1 = \bigcup_{i=1}^1 B_i.$$

假设  $n = k$  时, 有  $\bigcup_{i=1}^k A_i = \bigcup_{i=1}^k B_i$ , 则

$$\bigcup_{i=1}^{k+1} B_i = B_{k+1} \cup \left( \bigcup_{i=1}^k B_i \right) = \left( A_{k+1} \setminus \bigcup_{i=1}^k A_i \right) \cup \left( \bigcup_{i=1}^k A_i \right) = \bigcup_{i=1}^{k+1} A_i.$$

因此, 对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 有  $\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n B_i$ .

再证  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ . 事实上, 由

$$A_i \subseteq \bigcup_{j=1}^i A_j = \bigcup_{j=1}^i B_j \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i,$$



故  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ . 同理,  $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ . (或者由  $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=1}^i A_j \subseteq A_i$  推得上式). 于是

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

(3) 因为  $A_1 \setminus A_2 \subseteq A_1, A_2 \setminus A_3 \subseteq A_2 \subseteq A_1, \dots, A_n \setminus A_{n+1} \subseteq A_n \subseteq A_{n-1} \subseteq \dots \subseteq A_1, \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq A_1$ , 所以

$$(A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \dots \cup \left( \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right) \subseteq A_1.$$

反之, 对  $\forall x \in A_1$ , 有两种情形:

①  $x \in \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ ;

②  $x \notin \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ , 则存在  $i_0 \in \mathbb{N}$ , 使  $x \notin A_{i_0}$ , 且  $x \in A_i, i = 1, 2, \dots, i_0 - 1$ , 则  $x \in A_{i_0-1} \setminus A_{i_0}$ . 于是

$$x \in (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \dots \cup \left( \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right),$$

$$A_1 \subseteq (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \dots \cup \left( \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right).$$

综合上述得到

$$A_1 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \dots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \dots \cup \left( \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right).$$

(4) 因为  $A_n \cap B_n \subseteq A_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i; A_n \cap B_n \subseteq B_n \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$ , 故

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) \subseteq \left( \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cap \left( \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i \right) = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right). \quad (1.1)$$

反之, 设  $A_n = \{n\}, n \in \mathbb{N}; B_1 = \emptyset, B_n = \{n-1\}, n = 2, 3, \dots$ . 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \emptyset = \emptyset \not\supseteq \mathbb{N} = \mathbb{N} \cap \mathbb{N} = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

特别地, 由(1.1)式知

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) \subseteq \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

另一方面, 对  $\forall x \in \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$ , 即  $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ , 且  $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ . 则必有  $x \in A_{n_1}, x \in B_{n_2}$ , 不妨设  $n_1 \leq n_2$ . 又因  $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  为递增集列, 故

$$x \in A_{n_1} \subseteq A_{n_2},$$

于是

$$x \in A_{n_2} \cap B_{n_2} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n),$$

$$\left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

综合上述, 有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n) = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right).$$

□

### 定义 1.9 (上、下极限集)

设  $\{A_k\}$  是一集合列, 令

$$B_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k \quad (j = 1, 2, \dots),$$

显然有  $B_j \supset B_{j+1} (j = 1, 2, \dots)$ . 我们称

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k$$

为集合列  $\{A_k\}$  的**上极限集**, 简称为**上限集**, 记为

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k.$$

类似地, 称集合  $\bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k$  为集合列  $\{A_k\}$  的**下极限集**, 简称为**下限集**, 记为

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k.$$

若上、下限集相等, 则说  $\{A_k\}$  的极限集存在并等于上限集或下限集, 记为  $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$ .

♣

### 命题 1.2

设  $\{A_k\}$  是一个集合列, 我们有

1. 若  $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_k \supseteq \dots$ , 则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

2. 若  $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_k \subseteq \dots$ , 则

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

♣

### 证明 Show/Hide Proof

1. 由于  $\{A_k\}$  为递减集合列, 故

$$\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = A_k, \forall k \in \mathbb{N}.$$

又由命题 1.1 可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcap_{j=k}^{\infty} A_j, \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \lim_{j \rightarrow \infty} A_j.$$

2. 由于  $\{A_k\}$  为递增集合列, 故

$$\bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = A_k, \forall k \in \mathbb{N}.$$

又由命题 1.1 可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j, \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \lim_{j \rightarrow \infty} A_j.$$

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

□

### 命题 1.3 (上、下极限集的性质)

设  $\{A_k\}$  是一集合列,  $E$  是一个集合则

$$(i) E \setminus \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (E \setminus A_k); \quad (ii) E \setminus \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} (E \setminus A_k).$$

◆

证明 Show/Hide Proof

□

### 定理 1.4

若  $\{A_k\}$  为一集合列, 则

$$(i) \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k = \{x : x \text{ 属于无穷多个 } A_k\} = \{x : \forall j \in \mathbb{N}, \exists k \geq j \text{ 且 } k \in \mathbb{N} \text{ s.t. } x \in A_k\}$$

$$(ii) \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \{x : \text{除有限个 } A_k \text{ 外, 都含有 } x\} = \{x : \exists j_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq j_0 \text{ 且 } k \in \mathbb{N}, x \in A_k\}$$

并且我们有

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k \supseteq \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

♥

证明 Show/Hide Proof

(i) 设  $x \in \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ , 则对  $n=1$ , 有  $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ , 故  $\exists n_1 \in \mathbb{N}$ , 使得  $x \in A_{n_1}$ ; 对  $n=n_1+1$ , 有  $x \in \bigcup_{k=n_1+1}^{\infty} A_k$ , 故  $\exists n_2 > n_1$ , 使得  $x \in A_{n_2}$ ; 以此类推, 得到一列  $\{n_k\}$  满足  $n_1 < n_2 < \dots$ , 且  $x \in A_{n_k}, \forall k$ . 因此  $x$  属于无穷多个  $A_n$ .

反之, 若  $x$  属于无穷多个  $A_n$ , 不妨设  $x \in A_{n_k}, k=1, 2, \dots$ , 且  $n_1 < n_2 < \dots$ , 则对  $\forall n \in \mathbb{N}$ , 都存在  $n_k > n$ . 从而  $x \in A_{n_k} \subset \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ . 因此  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k$ .

(ii) 若  $x \in \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k$ , 则存在自然数  $j_0$ , 使得

$$x \in \bigcap_{k=j_0}^{\infty} A_k,$$

从而当  $k \geq j_0$  时, 有  $x \in A_k$ . 自然除了  $A_1, \dots, A_{j_0-1}$  这有限个集合外, 其他  $A_k (k \geq j_0)$  都含有  $x$ .

反之, 若除有限个  $A_k$  外, 都含有  $x$ , 则存在自然数  $j_0$ , 当  $k \geq j_0$  时, 有  $x \in A_k$ , 从而得到

$$x \in \bigcap_{k=j_0}^{\infty} A_k.$$

由此可知  $x \in \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} A_k$ .

由 (i)(ii) 可知,  $\{A_k\}$  的上限集是由属于  $\{A_k\}$  中无穷多个集合的元素所形成的;  $\{A_k\}$  的下限集是由只不属于  $\{A_k\}$  中有限多个集合的元素所形成的. 从而立即可知

$$\overline{\lim_{k \rightarrow \infty} A_k} \supseteq \lim_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

□

**例题 1.1** 设  $A_{2k-1} = (0, \frac{1}{k})$ ,  $A_{2k} = (0, k)$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , 求  $\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n}$  和  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$ .

**解** Show/Hide Solution

**解法一:** 由定理 1.4 可得

$$\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n} = \{x \mid \exists \text{ 无穷个 } n, \text{ s. t. } x \in A_n\} = (0, +\infty).$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \{x \mid \text{只有有限个 } n, \text{ s. t. } x \notin A_n\} = \emptyset.$$

**解法二:** 根据上、下限集的定义知

$$\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} (0, +\infty) = (0, +\infty).$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \emptyset = \emptyset.$$

□

**例题 1.2** 设  $A_{2n+1} = [0, 2 - 1/(2n+1)]$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ ,  $A_{2n} = [0, 1 + \frac{1}{2}n]$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 求  $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$  与  $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ .

**解** Show/Hide Solution

注意到

$$[0, 1] \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq [0, 2)$$

故只需考察  $(1, 2)$  中的点. 对  $\forall x \in (1, 2)$ , 存在  $n_0 \in \mathbb{N}$  (与  $x$  有关), 使得

$$1 + \frac{1}{2n} < x < 2 - \frac{1}{2n+1}, \quad \forall n \geq n_0$$

即当  $n \geq n_0$  时, 有  $x \notin A_{2n}$ ,  $x \in A_{2n+1}$ . 这说明: (i)  $x$  不能“除有限个  $A_n$  外, 都含有  $x$ ”, 即  $x \notin \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ ; (ii) “ $x$  属于无穷多个  $A_n$ ”, 故  $x \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ . 因此,  $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = [0, 1]$ ,  $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = [0, 2)$ .

□

#### 命题 1.4

设  $f(x)$  为  $E$  上的一个实函数,  $c$  为任何实数,

$$E(f > c) = \{x \in E \mid f(x) > c\}, \quad E(f \leq c) = \{x \in E \mid f(x) \leq c\}$$

等. 证明:

$$(1) E(f > c) \cup E(f \leq c) = E.$$

$$(2) E(f \geq c) = E(f > c) \cup E(f = c).$$

$$(3) \text{ 当 } c \leq d \text{ 时, } E(f > c) \cap E(f \leq d) = E(c < f \leq d).$$

$$(4) \text{ 当 } c \geq 0 \text{ 时, } E(f^2 > c) = E(f > \sqrt{c}) \cup E(f < -\sqrt{c}).$$

$$(5) \text{ 当 } f \geq g \text{ 时, } E(f > c) \supseteq E(g > c).$$

$$(6) E(f \geq c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c + n).$$

$$(7) E(f < c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right).$$

▲

证明 Show/Hide Proof

(1)

$$\begin{aligned} E(f > c) \cup E(f \leq c) &= \{x \in E \mid f(x) > c\} \cup \{x \in E \mid f(x) \leq c\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) > c \text{ 或 } f(x) \leq c\} = E. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} E(f > c) \cup E(f = c) &= \{x \in E \mid f(x) > c\} \cup \{x \in E \mid f(x) = c\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) > c \text{ 或 } f(x) = c\} = \{x \in E \mid f(x) \geq c\} = E(f \geq c). \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} E(f > c) \cap E(f \leq d) &= \{x \in E \mid f(x) > c\} \cap \{x \in E \mid f(x) \leq d\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) > c \text{ 且 } f(x) \leq d\} = \{x \in E \mid c < f(x) \leq d\} \\ &= E(c < f \leq d). \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} E(f > \sqrt{c}) \cup E(f < -\sqrt{c}) &= \{x \in E \mid f(x) > \sqrt{c}\} \cup \{x \in E \mid f(x) < -\sqrt{c}\} \\ &= \{x \in E \mid f(x) > \sqrt{c} \text{ 或 } f(x) < -\sqrt{c}\} = \{x \in E \mid f^2(x) > c\} \\ &= E(f^2 > c). \end{aligned}$$

(5)  $x \in E(g > c) \Leftrightarrow x \in E$ , 且  $g(x) > c \Rightarrow x \in E$ , 且  $f(x) \geq g(x) > c \Leftrightarrow x \in E(f > c)$ . 等价于

$$E(f > c) \supseteq E(g > c).$$

(6) 显然,  $E(c \leq f < c+n) \subseteq E(f \geq c)$ , 故

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c+n) \subseteq E(f \geq c).$$

另一方面, 对  $\forall x \in E(f \geq c)$ , 即  $f(x) \geq c$ . 则必有充分大的  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 使得  $c \leq f(x) < c+n_0$ , 故  $x \in E(c \leq f < c+n_0)$ . 于是

$$x \in E(c \leq f < c+n_0) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c+n).$$

这就得到

$$E(f \geq c) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c+n).$$

综合上述, 有

$$E(f \geq c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leq f < c+n).$$

(7) 因为  $f(x) \leq c - \frac{1}{n} \Rightarrow f(x) \leq c - \frac{1}{n} < c$ , 故

$$E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right) \subseteq E(f < c),$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right) \subseteq E(f < c).$$

另一方面, 对  $\forall x \in E(f < c)$ , 即  $x \in E$  且  $f(x) < c$ . 则必有  $n_0 \in \mathbb{N}$ , s. t.  $f(x) \leq c - \frac{1}{n_0}$ . 即  $x \in E\left(f \leq c - \frac{1}{n_0}\right)$ .

从而

$$x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right), \quad E(f < c) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right).$$

综合上述, 有

$$E(f < c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leq c - \frac{1}{n}\right).$$

□

### 命题 1.5

设  $\{f_n\}(n=1, 2, \dots)$  为  $E$  上的实函数列, 且关于  $n$  单调增, 即

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq \dots, \quad \forall x \in E,$$

并且  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$ . 证明: 对任何实数  $c$ , 有

$$(1) E(f > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} E(f_n > c).$$

$$(2) E(f \leq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c) = \lim_{n \rightarrow +\infty} E(f_n \leq c).$$

◆

### 证明 Show/Hide Proof

(1) **证法一:** 设  $x \in E(f > c)$ , 则  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) > c$ . 于是,  $\exists N \in \mathbb{N}$ , s.t. 当  $n_0 > N$  时, 有  $f_{n_0}(x) > c$ . 从

$$\text{而 } x \in E(f_{n_0} > c) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c), E(f > c) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c).$$

反之, 如果  $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c)$ , 则  $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ , s.t.  $x \in E(f_{n_0} > c)$ . 由于  $f_n$  关于  $n$  单调增, 故有  $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \geq$

$$f_{n_0}(x) > c, x \in E(f > c). \text{ 从而, } \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c) \subseteq E(f > c).$$

综合上述, 有

$$E(f > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c).$$

因为  $f_n$  单调增, 故  $E(f_n > c) \subseteq E(f_{n+1} > c)$ , 从而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E(f_n > c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c).$$

**证法二:** 如果命题 1.5(2)不是利用命题 1.5(1)的结论证得, 则

$$E(f > c) = E \setminus E(f \leq c) \xrightarrow{\text{命题 1.5(2)}} E \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c) \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus E(f_n \leq c)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c).$$

(2) **证法一:** 因为  $f_n$  关于  $n$  单调增, 故  $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \geq f_n(x)$ , 从而

$$E(f \leq c) \subseteq E(f_n \leq c), \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$E(f \leq c) \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c).$$

另一方面, 如果  $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c)$ , 则  $x \in E(f_n \leq c), \forall n \in \mathbb{N}$ , 即  $f_n(x) \leq c, \forall n \in \mathbb{N}$ . 于是,  $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \leq$

$$c, x \in E(f \leq c), \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c) \subseteq E(f \leq c).$$

综合上述, 有

$$E(f \leq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c).$$

由于  $f_n$  关于  $n$  单调增, 故  $E(f_n \leq c)$  关于  $n$  单调减, 从而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E(f_n \leq c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c).$$

证法二: 如果命题 1.5(1) 不是利用命题 1.5(2) 的结论证得, 则

$$E(f \leq c) = E \setminus E(f > c) \xrightarrow{\text{命题 1.5(1)}} E \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c) \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} \bigcap_{n=1}^{\infty} (E \setminus E(f_n > c)) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leq c).$$

□

**例题 1.3** 设  $\{f_i(x)\}(i=1,2,\dots)$  为定义在  $\mathbb{R}^n$  上的实函数列, 试用点集

$$\left\{x \in \mathbb{R}^n \mid f_i(x) \geq \frac{1}{j}\right\}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

表示点集  $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \overline{\lim}_{i \rightarrow +\infty} f_i(x) > 0\}$ .

**解** Show/Hide Solution

$$\begin{aligned} \{x \in \mathbb{R}^n \mid \overline{\lim}_{i \rightarrow +\infty} f_i(x) > 0\} &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{存在无穷个 } i, \text{ 使 } f_i(x) \geq \frac{1}{j}\right\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \overline{\lim}_{i \rightarrow +\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid f_i(x) \geq \frac{1}{j}\right\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{i=N}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid f_i(x) \geq \frac{1}{j}\right\}. \end{aligned}$$

□

## 1.2 映射

### 定义 1.10 (映射)

设  $A, B$  为非空集, 若存在对应法则  $f$ , 使得对每个  $x \in A$  都有唯一确定的  $y \in B$  与之对应, 则称对应法则  $f$  为从  $A$  到  $B$  的映射. 记为  $f: A \rightarrow B$ , 其表达式为  $y = f(x), x \in A$ .

$A$  称为  $f$  的**定义域**, 记为  $D(f)$ .  $B$  称为  $f$  的**陪域**.  $A$  在  $f$  下的象称为  $f$  的**值域**, 记为  $R(f)$ , 即

$$R(f) = f(A) = \{f(x) : x \in A\}$$

集合  $B_0 \subseteq B$  在  $f$  下的**原象**, 记为  $f^{-1}(B_0)$ , 即

$$f^{-1}(B_0) = \{x \in A : f(x) \in B_0\}$$

♣

**注** 关于映射的定义, 我们作以下几点说明:

(1)  $f$  的一个像可以存在多个原像; 但对每一个  $x \in A$ , 只能有唯一的  $y \in B$  与它对应, 因此今后如果构造映射  $f: A \rightarrow B$ , 就必须先验证其良定义性, 即  $\forall x_1 = x_2 \in A$ , 则  $f(x_1) = f(x_2) \in B$ . 也即定义域中的每个元素只能有一个像.

(2)  $f(A) \subseteq B$ , 不一定有  $f(A) = B$ ;

(3) 映射是由定义域和对应法则共同确定的, 但对应法则的表达形式可能不唯一. 例如

$$y = |x|, x \in \mathbb{R} \quad \text{和} \quad y = \sqrt{x^2}, x \in \mathbb{R}$$

(4) 值域中的元可以是集合. 例如  $A = \mathbb{N}, B = \{B_n\}_{n=1}^{\infty}, \phi(n) = B_n$ ;

(5) 定义域中的元也可以是集合. 例如  $A$  可列,  $\mathcal{D} \subseteq 2^A$ , 定义  $\phi: \mathcal{D} \rightarrow \{0\} \cup \mathbb{N}$  为

$$\phi(A_0) = A_0 \text{ 中元素个数}, \quad A_0 \in \mathcal{D}.$$

**定义 1.11 (单射、满射和双射)**

设  $f: A \rightarrow B$ , 则

1. 若  $B$  中每个元素最多只有一个原像, 即对  $\forall y \in B, f^{-1}(y)$  所含元素个数为 0 或 1, 则称  $f$  为**单射**或**一一映射**或**一一的**.
2. 若  $f(A) = B$ , 即  $\forall y \in B$ , 都存在  $x \in A$  使得  $f(x) = y$ , 亦即  $f^{-1}(y) \neq \emptyset, \forall y \in B$ , 则称  $f$  为**满射**或**映上的**.
3. 若  $f$  既是单射又是满射, 则称  $f$  为**双射**或**一一对应**.

**定义 1.12 (逆映射)**

设  $f: A \rightarrow B$  为一映射, 则对每个  $y \in B$ , 都有唯一确定的  $x \in A$  满足  $y = f(x)$ . 定义  $f^{-1}: B \rightarrow A$  为  $f^{-1}(y) = x$ , 则称  $f^{-1}$  为  $f$  的**逆映射**. 自然  $f$  也是  $f^{-1}$  的逆映射, 即  $(f^{-1})^{-1} = f$ .

**笔记** Show/Hide Note

由逆映射的定义可直接得到

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y, \quad y \in B.$$

**公理 1.1 (选择公理 (AC))**

设  $\mathcal{F}$  是一个非空集合族, 且  $\mathcal{F}$  中的每个元素都是非空集合. 那么存在一个函数

$$f: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$$

使得对任意  $A \in \mathcal{F}$ , 有  $f(A) \in A$ . 这样的函数  $f$  称为**选择函数** (choice function).

**定理 1.5**

设  $f: A \rightarrow B$ , 其中  $A, B \neq \emptyset$ , 则

- (1)  $f$  为单射的充要条件是满足下列条件之一.

- (i)  $f(x_1) = f(x_2) \iff x_1 = x_2, \quad \forall x_1, x_2 \in A.$
- (ii)  $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2, \quad \forall x_1, x_2 \in A.$
- (iii)  $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in A.$
- (iv) 存在  $g: B \rightarrow A$ , 使得  $gf = \text{id}_A$ .

- (2)  $f$  为满射的充要条件是满足下列条件之一.

- (i)  $f(A) = B.$
- (ii) 存在  $g: B \rightarrow A$ , 使得  $fg = \text{id}_B$ .

- (3)  $f$  为双射的充要条件是存在  $g: B \rightarrow A$ , 使得

$$gf = \text{id}_A, \quad fg = \text{id}_B.$$

此时必有  $g = f^{-1}$ . 即有两个交换图, 如图 1.1 所示.

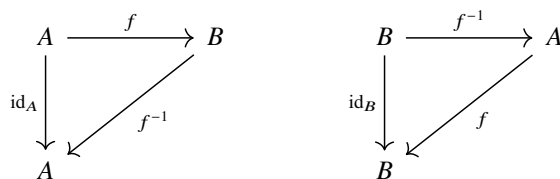


图 1.1

**笔记** Show/Hide Note



证明 Show/Hide Proof

□

**定义 1.13 (映射的乘积)**

设映射  $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ , 定义  $g \circ f: A \rightarrow C$  为

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in A$$

称为  $g$  与  $f$  的**复合映射**或**乘积**.  $g \circ f$  也常简记为  $gf$ .

♣

**定理 1.6 (映射的乘法满足结合律)**

若有  $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$ , 则有

$$h(gf) = (hg)f.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

由映射的乘法满足结合律可知在多个映射相乘时, 可以不加括号. 特别地,  $h(gf)$  与  $(hg)f$  均可简记作  $hgf$ .

证明 Show/Hide Proof

事实上, 对  $\forall x \in A$  有

$$(h(gf))(x) = h((gf)(x)) = h(g(f(x))) = (hg)(f(x)) = ((hg)f)(x).$$

□

**定义 1.14**

设映射  $f: A \rightarrow B, A_0 \subseteq A$ , 定义映射  $i: A_0 \rightarrow A$  满足

$$i(x) = x, \quad \forall x \in A_0.$$

称  $i$  为  $A_0$  到  $A$  中的**自然嵌入映射**. 显然, 自然嵌入映射是单射.

又若映射  $f: A \rightarrow B$  与映射  $g: A_0 \rightarrow B$  满足  $gi = f$ , 即

$$g(x) = f(x), \quad \forall x \in A_0.$$

则称  $g$  为  $f$  在  $A_0$  上的**限制**, 记为  $g = f|_{A_0}$ , 也称  $f$  为  $g$  在  $A$  上的**延拓**或**开拓**. 即图 1.2 为交换图.

♣

笔记 Show/Hide Note

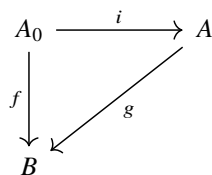


图 1.2: 嵌入映射交换图

**命题 1.6**

设一系列映射  $f_i: A_i \rightarrow A_{i+1}$ , 其中  $i = 1, 2, \dots, n$ .

- (1) 若  $f_i (i = 1, 2, \dots, n)$  都是单射, 则  $f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1$  也是单射.
- (2) 若  $f_i (i = 1, 2, \dots, n)$  都是满射, 则  $f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1$  也是满射.
- (3) 若  $f_i (i = 1, 2, \dots, n)$  都是双射, 则  $f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1$  也是双射.
- (4) 若  $f_i (i = 1, 2, \dots, n)$  都是双射, 则  $(f_n \circ \dots \circ f_2 \circ f_1)^{-1} = f_1^{-1} \circ f_2^{-1} \circ \dots \circ f_n^{-1}$ .

♣

**证明** Show/Hide Proof

- (1)
- (2)
- (3)

□

**命题 1.7 (映射的基本性质)**

对于映射  $f: X \rightarrow Y, A \subseteq X, B \subseteq Y, \{A_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq X, \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq Y$ , 则下列事实成立:

- (1) 若  $A \subseteq B$ , 则  $f(A) \subseteq f(B)$ ; 若  $B_1 \subseteq B_2 \subseteq Y$ , 则  $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$ .
- (2)  $f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_\alpha); f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha)$ .
- (3)  $f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha);$   
 $f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in I} f(A_\alpha)$ , 当且仅当  $f$  为单射时 “=” 成立.
- (4)  $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ , 当且仅当  $f$  为满射时 “=” 成立;  
 $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ , 当且仅当  $f$  为单射时 “=” 成立.
- (5)  $f(X \setminus B) = f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c = Y \setminus f^{-1}(B)$  成立;  
 但  $f(X \setminus A) = f(A^c) = f(A)^c = f(X) \setminus f(A)$  不一定成立, 只有  $f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$ .

 **笔记** Show/Hide Note

(4) 中第一条的直观理解是:  $B$  中某些元素不一定有原像 (即  $f$  可能不是满射). (4) 中第二条的直观理解是:  $X \setminus A$  中的某些元素的像也可能在  $f(A)$  (即  $f$  可能不是单射).

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 显然.
- (2) 显然.
- (3) 只证明两个集合的情形. 注意到  $A_1 \cap A_2 \subseteq A_1, A_1 \cap A_2 \subseteq A_2$ , 由 (i) 知

$$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1), \quad f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_2)$$

故  $f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$ .

设  $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$ , 则  $y \in f(A_1)$  且  $y \in f(A_2)$ , 故存在  $x_1 \in A_1, x_2 \in A_2$  使得  $y = f(x_1) = f(x_2)$ . 由于  $f$  是单射, 则必有  $x_1 = x_2 = x$ . 所以

$$x \in A_1 \cap A_2, \quad y = f(x) \in f(A_1 \cap A_2)$$

故

$$f(A_1) \cap f(A_2) \subseteq f(A_1 \cap A_2)$$

因此, “=” 成立.

反之, 假设  $f$  不是单射, 则存在  $x_1 \neq x_2$  使得  $f(x_1) = f(x_2)$ . 构造集合  $A_1 = \{x_1\}, A_2 = \{x_2\}$ , 则  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ , 从而  $f(A_1 \cap A_2) = \emptyset$ . 而

$$f(A_1) \cap f(A_2) = \{f(x_1)\} \neq \emptyset$$

故  $f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2)$ . 矛盾.

- (4) (i) 设  $y \in f(f^{-1}(B))$ , 则存在  $x \in f^{-1}(B)$  使得  $y = f(x)$ . 故  $y = f(x) \in B$ . 因此,  $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ .

设  $y \in B$ ,  $f$  为满射, 则存在  $x \in A$  使得  $y = f(x)$ . 故  $x \in f^{-1}(y) \subseteq f^{-1}(B)$ , 从而  $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$ , 于是  $B \subseteq f(f^{-1}(B))$ , 因此, “=” 成立.

反之, 假设  $f$  不是满射, 则  $f(A) \subsetneq B$ . 由于  $f^{-1}(B) \subseteq A$ , 故

$$f(f^{-1}(B)) \subseteq f(A) \subsetneq B$$

与  $B = f(f^{-1}(B))$  矛盾.

(ii) 设  $x \in A$ , 则  $f(x) \in f(A)$ , 故  $x \in f^{-1}(f(A))$ . 因此,  $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ .

设  $x \in f^{-1}(f(A))$ , 则  $f(x) \in f(A)$ . 再由  $f$  是单射, 则必有  $x \in A$ . 从而  $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$ . 因此, “=” 成立.

反之, 假设  $f$  不是单射, 则存在  $x_1 \neq x_2$  使得  $f(x_1) = f(x_2)$ . 构造集合  $A = \{x_1\}$ , 则  $f(A) = \{f(x_1)\}$ . 故  $\{x_1, x_2\} \subseteq f^{-1}(f(A))$ , 从而  $A \neq f^{-1}(f(A))$ . 矛盾.

(5)  $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B)$  成立.

解法一:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y \setminus B) &\iff f(x) \in Y \setminus B \\ &\iff f(x) \in Y, f(x) \notin B \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) = X, x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

解法二:

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y \setminus B) &= \{x \in X \mid f(x) \in Y \setminus B\} = X \setminus \{x \in X \mid f(x) \in B\} \\ &= X \setminus f^{-1}(B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

解法三:

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y \setminus B) &= f^{-1}(Y \cap B^c) = f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(B^c) = f^{-1}(Y) \cap (f^{-1}(B))^c \\ &= f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

$f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$  未必成立. 只有  $f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$ . 事实上,

$$\begin{aligned} y \in f(X) \setminus f(A) &\iff y \in f(X), y \notin f(A) \\ &\implies \exists x \in X \text{ 但 } x \notin A, \text{ s. t. } y = f(x) \\ &\iff \exists x \in X \setminus A, \text{ s. t. } y = f(x) \\ &\iff y \in f(X \setminus A). \end{aligned}$$

因此,  $f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$ .

但是,  $f(X) \setminus f(A) \not\supseteq f(X \setminus A)$ . 从而,  $f(X \setminus A) \neq f(X) \setminus f(A)$ .

反例: 设  $X$  为多于两点的集合,  $A = \{a\} \subset X$ ,  $f: X \rightarrow Y$  为常值映射,  $f(x) \equiv y_0 \in Y, \forall x \in X$ . 于是

$$f(X) \setminus f(A) = \{y_0\} \setminus \{y_0\} = \emptyset \not\supseteq \{y_0\} = f(X \setminus A).$$

□

### 命题 1.8 (单调映射的不动点)

设  $X$  是一个非空集合, 且有  $f: \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ . 若对  $\mathcal{P}(X)$  中满足  $A \subseteq B$  的任意  $A, B$ , 必有  $f(A) \subseteq f(B)$ , 则存在  $T \subset \mathcal{P}(X)$ , 使得  $f(T) = T$ .

◆

**证明** Show/Hide Proof

作集合  $S, T$ :

$$S = \{A : A \in \mathcal{P}(X) \text{ 且 } A \subseteq f(A)\}, \quad T = \bigcup_{A \in S} A (\in \mathcal{P}(X)),$$

则有  $f(T) = T$ .

事实上, 因为由  $A \in S$  可知  $A \subseteq f(A)$ , 从而由  $A \subseteq T$  可得  $f(A) \subseteq f(T)$ . 根据  $A \in S$  推出  $A \subseteq f(T)$ , 这就导致

$$\bigcup_{A \in S} A \subseteq f(T), \quad T \subseteq f(T).$$

另一方面, 又从  $T \subseteq f(T)$  可知  $f(T) \subseteq f(f(T))$ . 这说明  $f(T) \in S$ , 我们又有  $f(T) \subseteq T$ .

□

### 定义 1.15 (特征函数 (示性函数))

集合  $E$  的特征函数 (示性函数) 定义为

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$$

♣

### 笔记 Show/Hide Note

特征函数  $\chi_E$  在一定意义上反映出集合  $E$  本身的特征, 可以通过它来表示各种集合关系.

### 命题 1.9 (特征函数的基本性质)

设  $X$  为固定的集合,  $A, B \subset X$ , 集族  $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$  和集列  $\{A_n\}_{n=1}^\infty$  都为  $X$  的子集, 则

- (1)  $A = B \iff \chi_A(x) = \chi_B(x);$   
 $A \neq B \iff \chi_A(x) \neq \chi_B(x);$   
 $A \Delta B = \{x \mid \chi_A(x) \neq \chi_B(x)\}.$   
 特别地,  $A = X \iff \chi_A(x) \equiv 1; \quad A = \emptyset \iff \chi_A(x) \equiv 0.$
- (2)  $A \subseteq B \iff \chi_A(x) \leq \chi_B(x).$
- (3)  $\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x).$
- (4)  $\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x) \cdot \chi_B(x).$
- (5)  $\chi_{A \setminus B}(x) = \chi_A(x)[1 - \chi_B(x)].$
- (6)  $\chi_{A \Delta B}(x) = |\chi_A(x) - \chi_B(x)|.$
- (7)  $\chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x); \quad \chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x).$
- (8)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$  存在  $\iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \chi_{A_n}(x)$  存在. 而且当极限存在时, 有  $\chi_{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \chi_{A_n}(x).$

♣

### 证明 Show/Hide Proof

- (1)  $A = B \iff x \in A$  等价于  $x \in B \iff \chi_A(x) = 1$  等价于  $\chi_B(x) = 1 \iff \chi_A = \chi_B.$   
 $\chi_A \neq \chi_B \iff \exists x_0 \in X, \text{ s.t. } \chi_A(x_0) \neq \chi_B(x_0) \iff \exists x_0 \in X, \text{ s.t. } \chi_A(x_0) = 0 \text{ 且 } \chi_B(x_0) = 1, \text{ 或者 } \chi_A(x_0) = 1 \text{ 且 } \chi_B(x_0) = 0 \iff \exists x_0 \in X, \text{ s.t. } x_0 \notin A \text{ 且 } x_0 \in B, \text{ 或者 } x_0 \in A \text{ 且 } x_0 \notin B \iff A \neq B.$   
 $x \in A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) \iff x \in A - B \text{ 或 } x \in B - A \iff x \in A, x \notin B, \text{ 或 } x \in B, x \notin A$   
 $\iff \chi_A(x) = 1, \chi_B(x) = 0, \text{ 或 } \chi_B(x) = 1, \chi_A(x) = 0 \iff \chi_A(x) \neq \chi_B(x),$   
 即

$$A \Delta B = \{x \mid \chi_A(x) \neq \chi_B(x)\}.$$

- (2)  $A \subseteq B \iff \text{对 } \forall x \in X, x \in A \text{ 必有 } x \in B \iff \text{对 } \forall x \in X, \chi_A(x) = 1 \text{ 必有 } \chi_B(x) = 1 \iff \chi_A(x) \leq \chi_B(x), \forall x \in X.$
- (3) 当  $x \in A \cap B$  时, 有  $x \in A$  且  $x \in B$ , 故

$$\chi_{A \cap B}(x) = 1 = 1 \cdot 1 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x);$$

当  $x \notin A \cap B$  时, 必有  $x \notin A$ , 则

$$\chi_{A \cap B}(x) = 0 = 0 \cdot \chi_B(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x);$$

或  $x \notin B$ , 则

$$\chi_{A \cap B}(x) = 0 = \chi_A(x) \cdot 0 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x).$$

(4) 当  $x \in A \cap B \subseteq A \cup B$  时, 有

$$\chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x) = 1 + 1 - 1 = 1 = \chi_{A \cup B}(x).$$

当  $x \in A \setminus B (\iff x \in A, x \notin B \Rightarrow x \notin A \cap B, x \in A \cup B)$  时, 有

$$\chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x) = 1 + 0 - 0 = 1 = \chi_{A \cup B}(x).$$

当  $x \in B \setminus A$  时, 同理有

$$\chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x) = 0 + 1 - 0 = 1 = \chi_{A \cup B}(x).$$

当  $x \in (A \cup B)^c$  时, 有

$$\chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_{A \cap B}(x) = 0 + 0 - 0 = 0 = \chi_{A \cup B}(x).$$

再由命题 1.9(3) 可知结论成立.

(5) 当  $x \in A - B$  时, 即  $x \in A, x \notin B$ , 有

$$\chi_{A-B}(x) = 1 = 1 \cdot (1 - 0) = \chi_A(x)[1 - \chi_B(x)];$$

当  $x \notin A - B$  时, 必有  $x \notin A$ , 则

$$\chi_{A-B}(x) = 0 = 0 \cdot [1 - \chi_B(x)] = \chi_A(x)[1 - \chi_B(x)];$$

或  $x \in A$ , 且  $x \in B$ , 则

$$\chi_{A-B}(x) = 0 = 1 \cdot (1 - 1) = \chi_A(x)[1 - \chi_B(x)].$$

(6)

$$\chi_{A \Delta B}(x) = \begin{cases} 0 = |0 - 0|, & \text{当 } x \in (A \cup B)^c, \\ 0 = |1 - 1|, & \text{当 } x \in A \cap B, \\ 1 = |1 - 0|, & \text{当 } x \in A - B, \\ 1 = |0 - 1|, & \text{当 } x \in B - A \end{cases} = |\chi_A(x) - \chi_B(x)|.$$

(7) 证法一:

$$\begin{aligned} \chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = 1 &\iff x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \iff \exists \alpha_0 \in \Gamma, \text{ s.t. } x \in A_{\alpha_0} \\ &\iff \exists \alpha_0 \in \Gamma, \text{ s.t. } \chi_{A_{\alpha_0}}(x) = 1 \iff \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x) = 1, \end{aligned}$$

再由  $\chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x)$  与  $\max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)$  同为 1 或同为 0 知

$$\chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x). \quad (1.2)$$

或者再从

$$\begin{aligned} \chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = 0 &\iff x \notin \bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \iff \forall \alpha \in \Gamma, x \notin A_\alpha \\ &\iff \forall \alpha \in \Gamma, \chi_{A_\alpha}(x) = 0 \iff \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x) = 0 \end{aligned}$$

推出上面等式. 于是

$$\begin{aligned} \chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) &= 1 - \chi_{(\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha)^c}(x) \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} 1 - \chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c}(x) \\ &\stackrel{(1.2) \text{式}}{=} 1 - \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha^c}(x) = 1 - \max_{\alpha \in \Gamma} (1 - \chi_{A_\alpha}(x)) \\ &= 1 - (1 - \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)) = \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x). \end{aligned}$$

证法二:

$$\begin{aligned}\chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = 1 &\iff x \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \iff \forall \alpha \in \Gamma, x \in A_\alpha \\ &\iff \forall \alpha \in \Gamma, \chi_{A_\alpha}(x) = 1 \iff \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x) = 1.\end{aligned}$$

再由  $\chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x)$  与  $\min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)$  同为 1 或同为 0 知

$$\chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x). \quad (1.3)$$

或者再从

$$\begin{aligned}\chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = 0 &\iff x \notin \bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha \iff \exists \alpha_0 \in \Gamma, x \notin A_{\alpha_0} \\ &\iff \exists \alpha_0 \in \Gamma, \chi_{A_{\alpha_0}}(x) = 0 \iff \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x) = 0\end{aligned}$$

推出上面等式. 于是

$$\begin{aligned}\chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) &= 1 - \chi_{(\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha)^c}(x) \xrightarrow{\text{De Morgan 公式}} 1 - \chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha^c}(x) \\ &\stackrel{(1.3) \text{式}}{=} 1 - \min_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha^c}(x) = 1 - \min_{\alpha \in \Gamma} (1 - \chi_{A_\alpha}(x)) \\ &= 1 - (1 - \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)) = \max_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x).\end{aligned}$$

(8)

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n \text{ 存在} &\iff \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} = \varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n \iff \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \subseteq \varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n \\ &\iff \text{如果 } x \in \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}, \text{ 即有无穷个 } n, \text{ 使得 } x \in A_n, \text{ 则必有 } n_0 \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > n_0 \text{ 时, } x \in A_n \\ &\iff \text{如果 } x \in \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}, \text{ 即有无穷个 } n, \text{ 使得 } \chi_{A_n}(x) = 1, \text{ 则必有 } n_0 \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > n_0 \text{ 时, } \chi_{A_n}(x) = 1 \\ &\iff \forall x \in X, \text{ 若 } x \in \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}, \text{ 则 } \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > n_0 \text{ 时, } \chi_{A_n}(x) \equiv 1; \text{ 若 } x \notin \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n}, \text{ 则此时 } \chi_{A_n}(x) \equiv 0 \\ &\iff \text{对 } \forall x \in X, \text{ 都有 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \chi_{A_n}(x) \text{ 存在.}\end{aligned}$$

当上述极限存在时, 由上式有

$$\chi_{\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n}(x) = \begin{cases} 1, & x \in \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n, \\ 0, & x \notin \lim_{n \rightarrow +\infty} A_n \end{cases} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \chi_{A_n}(x).$$

□

**例题 1.4** 设  $\{f_n\}(n=1, 2, \dots)$  为定义在  $[a, b]$  上的实函数列,  $E \subseteq [a, b]$ , 且有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \chi_{[a, b] \setminus E}(x).$$

若令  $E_n = \left\{x \in [a, b] \mid f_n(x) \geq \frac{1}{2}\right\}$ , 求集合  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n$ .

**解** Show/Hide Solution

**解法一:** 由

$$\begin{aligned}\overline{\lim_{n \rightarrow +\infty}} E_n &= \{x \in [a, b] \mid \exists \text{ 无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{ s. t. } x \in E_n\} \\ &= \left\{x \in [a, b] \mid \exists \text{ 无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{ s. t. } f_n(x) \geq \frac{1}{2}\right\} \\ &= \left\{x \in [a, b] \mid \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1\right\} \\ &= \{x \in [a, b] \mid x \in [a, b] \setminus E\} = [a, b] \setminus E \\ &= \{x \in [a, b] \mid x \in [a, b] \setminus E\} = \left\{x \in [a, b] \mid \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1\right\} \\ &= \left\{x \in [a, b] \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{ 当 } n > n_0 \text{ 时, } f_n(x) \geq \frac{1}{2}\right\}\end{aligned}$$

$$= \{x \in [a, b] \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > n_0 \text{ 时}, x \in E_n\} = \lim_{n \rightarrow +\infty} E_n$$

知,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n} = \varliminf_{n \rightarrow +\infty} E_n = [a, b] \setminus E$ .

解法二:

$$\begin{aligned} x \in [a, b] \setminus E &\iff 1 = \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \\ &\iff \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > n_0 \text{ 时}, f_n(x) \geq \frac{1}{2} \\ &\iff \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > n_0 \text{ 时}, x \in E_n \\ &\iff x \in \varliminf_{n \rightarrow +\infty} E_n \Rightarrow x \in \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n} \\ &\iff \text{有无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{s. t. } x \in E_n \\ &\iff \text{有无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{s. t. } f_n(x) \geq \frac{1}{2} \\ &\iff \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \geq \frac{1}{2} \\ &\iff \chi_{[a, b] \setminus E}(x) = 1 \iff x \in [a, b] \setminus E. \end{aligned}$$

由此推出

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = \overline{\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n} = \varliminf_{n \rightarrow +\infty} E_n = [a, b] \setminus E.$$

□

## 1.3 集合的基数 (势)

### 定义 1.16 (集合的对等)

设  $A, B$  为非空集, 若存在从  $A$  到  $B$  的一一映射, 则称  $A$  与  $B$  对等, 记为  $A \sim B$ . 规定  $\emptyset \sim \emptyset$ .

♣

### 笔记 Show/Hide Note

$A$  与  $B$  对等就是两个集合的元素可以建立一一对应的关系.

### 定理 1.7

对等关系也是等价关系, 即具有如下性质:

- (1) (反身性)  $A \sim A$ ;
- (2) (对称性) 若  $A \sim B$ , 则  $B \sim A$ ;
- (3) (传递性) 若  $A \sim B, B \sim C$ , 则  $A \sim C$ .

♥

### 证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

### 命题 1.10

- (1) 设  $A, B, C, D$  都是非空集合, 若  $A \sim C, B \sim D$ , 则  $A \times B \sim C \times D$ .
- (2) 设  $A_i, B_i$  都是非空集合, 其中  $i = 1, 2, \dots, n$ . 若  $A_i \sim B_i$ , 则  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \sim B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n$ .

♠

### 证明 Show/Hide Proof

- (1) 由  $A \sim C, B \sim D$  可知, 存在双射  $f: A \rightarrow C$  和  $g: B \rightarrow D$ . 于是令

$$\varphi: A \times B \rightarrow C \times D, \quad (a, b) \mapsto (f(a), g(b))$$

对  $\forall(a, b) \in A \times B$ , 由  $f(a) \in C, g(b) \in D$  可知  $(f(a), g(b)) \in C \times D$ . 故  $\varphi$  是良定义的. 由  $f, g$  都是双射易知  $\varphi$  也是双射. 故  $A \times B \sim C \times D$ .

(2) 根据 (1) 的结论, 再利用数学归纳法不难证明.

□

**例题 1.5** 自然数集  $\mathbb{N} \sim$  正偶数集  $\sim$  正奇数集  $\sim$  整数集  $\mathbb{Z}$ .

**证明** Show/Hide Proof

正偶数集  $= \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ ; 正奇数集  $= \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$ ;

$$\mathbb{Z} = \{(-1)^{n+1} \lfloor n/2 \rfloor : n \in \mathbb{N}\}.$$

□

**例题 1.6**  $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$ .

**证明** Show/Hide Proof

$$f(x) = \tan \frac{\pi}{2} x.$$

□

**例题 1.7** {去掉一点的圆周}  $\sim \mathbb{R}$ .



**笔记** Show/Hide Note

类似地, 球面去掉一点与平面上的点集对等.

**证明** Show/Hide Proof

如图 1.3, 设圆周为  $C$ , 从除去的点  $P$  作过圆心的直线, 取与该直线垂直且与圆周相切 (不过点  $P$ ) 的直线表示实轴  $\mathbb{R}$ . 对于  $C \setminus \{P\}$  上的每一点  $c$ , 从点  $P$  作过点  $c$  的直线必与实轴相交于某点, 记为  $x$ . 建立一一对应:  $s : \mathbb{R} \rightarrow C \setminus \{P\}$  为  $s(x) = c$ . (点  $P$  对应  $\infty$ )

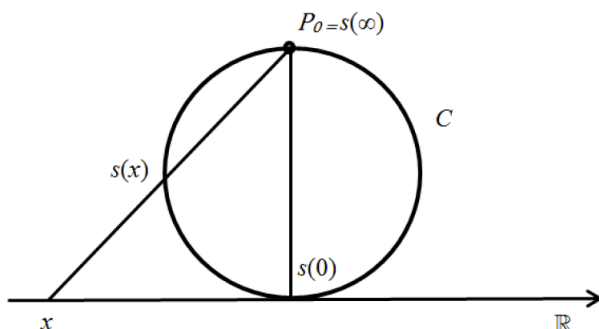


图 1.3: 去掉一点的圆周与实轴对等

□

#### 引理 1.1 (映射分解定理)

设  $A, B$  为非空集, 若  $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow A$ , 则  $A$  与  $B$  存在如下分解:

- (i)  $A = A_1 \cup A_2, B = B_1 \cup B_2$ ;
- (ii)  $A_1 \cap A_2 = \emptyset, B_1 \cap B_2 = \emptyset$ ;
- (iii)  $f(A_1) = B_1, g(B_2) = A_2$ .



**证明** Show/Hide Proof

作集族

$$\Gamma = \{E \subseteq A : E \cap g(B \setminus f(E)) = \emptyset\}.$$

令  $A_1 = \bigcup_{E \in \Gamma} E$ , 则  $A_1 \in \Gamma$ . 实际上, 对任意的  $E \in \Gamma$ , 都有  $E \subseteq A_1$ , 再由  $E \cap g(B \setminus f(E)) = \emptyset$  知

$$E \cap g(B \setminus f(A_1)) = \emptyset$$



从而

$$A_1 \cap g(B \setminus f(A_1)) = \bigcup_{E \in \Gamma} [E \cap g(B \setminus f(E))] = \emptyset$$

因此,  $A_1$  是  $A$  中隔离集, 且是  $\Gamma$  中的最大元.

现在令  $B_1 = f(A_1)$ ,  $B_2 = B \setminus B_1$ ,  $A_2 = g(B_2)$ , 则

$$A_1 \cap A_2 = A_1 \cap g(B \setminus f(A_1)) = \emptyset$$

下面只需验证  $A_1 \cup A_2 = A$ .

若不然, 则存在  $x_0 \in A$ ,  $x_0 \notin A_1 \cup A_2$ . 令  $A_0 = A_1 \cup \{x_0\}$ , 由于  $B_1 = f(A_1) \subseteq f(A_0)$ , 故

$$B \setminus f(A_0) \subseteq B \setminus B_1 = B_2$$

从而

$$g(B \setminus f(A_0)) \subseteq g(B_2) = A_2$$

再由  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$  以及  $x_0 \notin A_2$  知

$$A_1 \cap g(B \setminus f(A_0)) = \emptyset, \quad x_0 \notin g(B \setminus f(A_0))$$

因此

$$A_0 \cap g(B \setminus f(A_0)) = \emptyset$$

故  $A_0 \in \Gamma$ . 这与  $A_1$  是  $\Gamma$  中的最大元矛盾. □

### 定义 1.17 (集合的基数 (势))

设  $A, B$  为两个集合, 若  $A \sim B$ , 则称  $A$  与  $B$  的**基数**或**势**相同, 记为  $\overline{A} = \overline{B}$ . ♣

### 笔记 Show/Hide Note

基数反映了对等集在元素数量级别上的共性.

### 定理 1.8

- (1) 自反性:  $\overline{A} = \overline{A}$ .
- (2) 对称性: 若  $\overline{A} = \overline{B}$ , 则  $\overline{B} = \overline{A}$ .
- (3) 传递性: 若  $\overline{A} = \overline{B}, \overline{B} = \overline{C}$ , 则  $\overline{A} = \overline{C}$ . ♥

### 证明 Show/Hide Proof

由定理 1.7 及集合的基数 (势) 的定义可直接得到. □

### 定义 1.18

对于集合  $A, B$ , 若有  $B_0 \subseteq B, A \sim B_0$ , 则称  $A$  的基数小于等于  $B$  的基数, 记作  $\overline{A} \leq \overline{B}$ .  
若  $\overline{A} \leq \overline{B}$  且  $A$  与  $B$  不对等, 则称  $A$  的基数小于  $B$  的基数, 记作  $\overline{A} < \overline{B}$ .  
同理可定义  $\overline{A} \geq \overline{B}$  和  $\overline{A} > \overline{B}$ . ♣

### 命题 1.11 (映射与基数之间的关系)

- (1) 若存在从  $A$  到  $B$  的单射, 则  $\overline{A} \leq \overline{B}$ .
- (2) 若存在从  $A$  到  $B$  的满射, 则  $\overline{A} \geq \overline{B}$ .
- (3) 若存在从  $A$  到  $B$  的一一映射, 则  $\overline{A} = \overline{B}$ . ♣

### 证明 Show/Hide Proof

- (1)
- (2)
- (3)

□

**定理 1.9 (Cantor - Bernstein 定理)**

Cantor - Bernstein 定理的两个等价形式:

- (1) 若  $A$  与  $B$  的某子集对等,  $B$  与  $A$  的某子集对等, 则  $A \sim B$ .
- (2) 若集合  $A, B$  满足  $\overline{\overline{A}} \leq \overline{\overline{B}}, \overline{\overline{B}} \leq \overline{\overline{A}}$ , 则  $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$ .

♡

**证明** Show/Hide Proof由题设存在单射  $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow A$ , 利用映射分解定理可得到  $A$  与  $B$  的分解

$$A = A_1 \cup A_2, \quad B = B_1 \cup B_2$$

$$f(A_1) = B_1, \quad g(B_2) = A_2$$

其中,  $A_1 \cap A_2 = \emptyset, B_1 \cap B_2 = \emptyset$ . 注意到  $f: A_1 \rightarrow B_1, g^{-1}: A_2 \rightarrow B_2$  是一一映射, 作映射

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A_1 \\ g^{-1}(x), & x \in A_2 \end{cases}$$

则  $F: A \rightarrow B$  是一一映射, 从而  $A \sim B$ . 故 (1) 得证. 再由定义 1.17 和定义 1.18 可知 (2)  $\Leftrightarrow$  (1).

□

**例题 1.8**  $[-1, 1] \sim \mathbb{R}$ .**证明** Show/Hide Proof由例题 1.6 可知,  $\mathbb{R} \sim (-1, 1) \subseteq [-1, 1]$ ; 又  $[-1, 1] \sim [-1, 1] \subseteq \mathbb{R}$ . 由 Bernstein 定理 (1) 可知,  $[-1, 1] \sim \mathbb{R}$ .

□

**定理 1.10**对于集合  $A, B, \overline{\overline{A}} < \overline{\overline{B}}, \overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}, \overline{\overline{A}} > \overline{\overline{B}}$  中的任意两个不会同时成立.

♡

**证明** Show/Hide Proof由定义 1.18 可知, 若  $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$ , 则  $A$  与  $B$  对等, 另外两个不会成立; 假设  $\overline{\overline{A}} < \overline{\overline{B}}$  与  $\overline{\overline{A}} > \overline{\overline{B}}$  同时成立, 则存在  $B_0 \subseteq B, A_0 \subseteq A$ , 使得  $A \sim B_0, B \sim A_0$ . 使用 Bernstein 定理 (1) 得出  $A \subseteq B$ , 进而  $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$ , 显然矛盾, 证毕.

□

**定义 1.19 (有限集与无限集)**设  $A$  是一个非空集合, 若存在自然数  $n$ , 使得  $A \sim \{1, 2, \dots, n\}$ , 则称  $A$  为**有限集**, 并记  $\overline{\overline{A}} = n$  或  $|A| = n$ . 若  $A$  不是有限集, 则称  $A$  为**无限集**. 特别地, 规定  $\overline{\overline{\emptyset}} = 0$ .

♣

 **笔记** Show/Hide Note

由上述定义可知有限集的基数等于该集合元素的个数. 实际上, 集合的基数就是有限集元素个数的推广.

**定理 1.11**设  $A$  是非空集合, 则

- (1)  $A$  是有限集的充要条件是  $A$  不与其任何真子集对等.
- (2)  $A$  是无限集的充要条件是  $A$  与其某个真子集对等.

♡

 **笔记** Show/Hide Note

这就是有限集与无限集的本质区别.

**证明** Show/Hide Proof(1) **必要性:** 设  $\overline{\overline{A}} = n$ , 用数学归纳法证明,  $n = 1$ , 显然. 假设  $n = k$  时, 结论成立.当  $n = k + 1$  时, 若存在  $A$  的某个真子集  $A_0$  使得  $A \sim A_0$ , 则存在一一映射  $\varphi: A \rightarrow A_0$ . 下面分两种情况:(i)  $\exists a \in A$ , 使得  $\varphi(a) = a$ .令  $A_1 = A \setminus \{a\}$ ,  $A_2 = A_0 \setminus \{a\}$ , 则  $A_2$  是  $A_1$  的真子集,  $\overline{\overline{A_1}} = k$ . 而  $\varphi|_{A_1}$  是  $A_1$  到  $A_2$  的一一映射, 故  $A_1 \sim A_2$ . 这与假设矛盾.(ii)  $\forall a \in A$ , 都有  $\varphi(a) \neq a$ . $A_0$  是  $A$  的真子集, 则存在  $x_0 \in A, x_0 \notin A_0$ . 令

$$A_3 = A \setminus \{x_0\}, \quad A_4 = A_0 \setminus \{\varphi(x_0)\}$$

注意到  $x_0 \notin A_0$  以及  $A_0$  是  $A$  的真子集, 则  $A_4$  是  $A_3$  的子集. 又由于

$$\varphi(x_0) \in A_0 \subseteq A, \quad \varphi(x_0) \neq x_0$$

故  $\varphi(x_0) \in A \setminus \{x_0\} = A_3$ , 而  $\varphi(x_0) \notin A_0 \setminus \{\varphi(x_0)\} = A_4$ . 从而  $A_4$  是  $A_3$  的真子集, 于是  $\overline{\overline{A_3}} = k$ ,  $\varphi|_{A_3}$  是  $A_3$  到  $A_4$  的一一映射, 故  $A_3 \sim A_4$ . 这与假设矛盾.**充分性:** 设  $A$  不与其任何真子集对等, 假设  $A$  是无限集, 则由 (2) 的必要性矛盾! 因此  $A$  不是无限集, 故  $A$  是有限集.(2) **证法一: 必要性:** 设  $A$  是无限集. 先证明在任一无限集  $A$  中, 一定能取出一列互不相同的元素  $a_1, a_2, \dots$ . 事实上, 在  $A$  中任取一个元素, 记为  $a_1$ . 因为  $A$  是无限集, 集  $A \setminus \{a_1\}$  显然不空, 这时再从集  $A \setminus \{a_1\}$  取一个元素  $a_2$ , 同样,  $A \setminus \{a_1, a_2\}$  决不空. 可以继续做下去, 将从  $A$  中取出一列互不相同的元素  $a_1, a_2, \dots$ , 记余集为  $\hat{A} = A \setminus \{a_n | n = 1, 2, \dots\}$ . 在  $A$  中取出一个真子集

$$\{a_2, a_3, \dots\} \cup \hat{A} = \tilde{A}$$

现作  $A$  与  $\tilde{A}$  之间的映射  $\varphi$ :

$$\varphi(a_i) = a_{i+1}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$$\varphi(x) = x, \quad x \in \hat{A}$$

显然,  $\varphi$  是  $A$  到  $\tilde{A}$  上的一一对应, 证毕.**充分性:** 设  $A$  与其某个真子集对等, 假设  $A$  是有限集, 则由 (1) 的必要性矛盾! 因此  $A$  是不是有限集. 故  $A$  一定是无限集.**证法二:** 因为有限集是不与其真子集对等的, 所以充分性是成立的. 现在取  $A$  中一个非空有限子集  $B$ , 则由定理 1.12(6) 立即可知

$$\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{(A \setminus B) \cup B}} = \overline{\overline{(A \setminus B)}}.$$

故  $A \sim (A \setminus B)$ .

□

## 1.4 可列集与不可列集

### 定义 1.20

记自然数集  $\mathbb{N}$  的基数为  $\aleph_0$  (读作阿列夫 (Aleph, 希伯来文) 零). 若集合  $A$  的基数为  $\aleph_0$ , 则  $A$  叫作**可列集**或**可数集**. 不是可数集的无限集称为**不可列集**或**不可数集**.



### 命题 1.12

$A$  是可列集当且仅当  $A$  可以写成  $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ .

**证明** Show/Hide Proof

$A$  可列, 则存在  $\mathbb{N}$  到  $A$  的一一映射  $\varphi$ , 记为  $\varphi(n) = a_n, n \in \mathbb{N}$ , 则  $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ . 反过来, 若  $A = \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ , 将每个  $a_n$  与其下标  $n$  建立一一对应, 则  $A$  与  $\mathbb{N}$  对等, 从而是可列集

□

### 定理 1.12 (可列集的性质)

- (1) 任何无限集必包含一个可列子集.
- (2) 可列集的任何无限子集都是可列集.
- (3) 有限集与可列集的并集是可列集.
- (4) 有限个可列集的并集是可列集.
- (5) 可列个可列集的并集是可列集.
- (6) 若  $A$  为无限集,  $B$  为有限集或可列集, 则  $\overline{A \cup B} = \overline{A}$ .
- (7) 设  $A, B$  为可列集, 则  $A \times B$  是可列集.
- (8) 若  $A_1, A_2, \dots, A_n$  可列, 则  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  可列.

♡

### 笔记 Show/Hide Note

(1) 也说明, 众多无限集中, 最小的基数是可列集的基数  $\aleph_0$ .

### 证明 Show/Hide Proof

- (1) 设  $A$  为无限集. 从  $A$  中任取一元  $a_1$ ; 由于  $A \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$ , 取  $a_2 \in A \setminus \{a_1\}$ ; 又  $A \setminus \{a_1, a_2\} \neq \emptyset$ , 取  $a_3 \in A \setminus \{a_1, a_2\}$ ;  $\dots$ , 因为  $A$  是无限集, 这一过程可以一直继续下去, 从而得到  $A$  的一个可列子集  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ .
- (2) 设  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ .  $B$  是  $A$  的无限子集. 按照  $A$  中元素的次序依次寻找  $B$  中元素, 分别记为  $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots$ , 则  $B = \{a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}, \dots\}$  为可列集.
- (3) 设  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ . 不妨设  $A \cap B = \emptyset$ , 则

$$A \cup B = \{a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots\}$$

可列.

- (4) 设  $A_k = \{a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, a_3^{(k)}, \dots\}$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$  为可列集, 则  $\bigcup_{k=1}^n A_k$  的元素可以按下面的方式编号排序

$$\begin{aligned} A_1 &= \{a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & a_3^{(1)} & \dots\} \\ A_2 &= \{a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & a_3^{(2)} & \dots\} \\ &\vdots \\ A_n &= \{a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & a_3^{(n)} & \dots\} \end{aligned}$$

必要时删掉后续的重复元 (实际上, 取集合后就自动删去了重复元, 因为集合内不含重复元), 可得到

$$\bigcup_{k=1}^n A_k = \{a_1^{(1)}, \dots, a_1^{(n)}, a_2^{(1)}, \dots, a_2^{(n)}, a_3^{(1)}, \dots\}$$

可列.

- (5) 设  $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$  为一列可列集, 则  $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  的元素可以按下面的方式编号排序

$$\begin{aligned} A_1 &= \{a_1^{(1)} \rightarrow a_2^{(1)} \rightarrow a_3^{(1)} \rightarrow a_4^{(1)} \dots\} \\ A_2 &= \{a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & a_3^{(2)} & a_4^{(2)} \dots\} \\ A_3 &= \{a_1^{(3)} & a_2^{(3)} & a_3^{(3)} & a_4^{(3)} \dots\} \\ &\vdots \\ A_n &= \{a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & a_3^{(n)} & a_4^{(n)} \dots\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

必要时删掉后续的重复元 (实际上, 取集合后就自动删去了重复元, 因为集合内不含重复元), 可得到

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{a_1^{(1)}, a_1^{(2)}, a_2^{(1)}, \dots, a_{2n+1}^{(1)}, a_{2n}^{(2)}, \dots, a_{2n+1}^{(n)}, \dots\}$$

(依次是下标之和等于  $2, 3, \dots, 2n+2, \dots$ ) 可列.

- (6) **证法一**: 不妨设  $A \cap B = \emptyset$ , 否则用  $B \setminus A$  代替  $B$  即可.  $A$  为无限集, 由 (1) 可知,  $A$  包含一个可列子集  $A_1$ . 由于  $A_1 \cup B$  是可列集, 故  $A_1 \cup B \sim A_1$ . 注意到  $(A \setminus A_1) \cap (A_1 \cup B) = \emptyset$ , 则有

$$A \cup B = (A \setminus A_1) \cup A_1 \cup B = (A \setminus A_1) \cup (A_1 \cup B) \sim (A \setminus A_1) \cup A_1 = A.$$

因此,  $\overline{A \cup B} = \overline{A}$ .

**证法二**: 不妨设  $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ ,  $A \cap B = \emptyset$ , 且

$$A = A_1 \cup A_2, \quad A_1 = \{a_1, a_2, \dots\}.$$

我们作映射  $f$  如下:

$$\begin{aligned} f(a_i) &= a_{2i}, & a_i &\in A_1; \\ f(b_i) &= a_{2i-1}, & b_i &\in B; \\ f(x) &= x, & x &\in A_2. \end{aligned}$$

显然,  $f$  是  $A \cup B$  到  $A$  上的双射.

- (7) 由 **命题 1.12** 可设  $A = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ ,  $B = \{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ , 则

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(x, y) : x \in A, y \in B\} = \bigcup_{x \in A} \{(x, y) : y \in B\} \\ &= \bigcup_{x \in A} \bigcup_{y \in B} (x, y) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} (x_i, y_j). \end{aligned}$$

由 (5) 可知, 对  $\forall i \in \mathbb{N}$ ,  $\bigcup_{j=1}^{\infty} (x_i, y_j)$  都可列. 于是再由 (5) 可知  $\bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} (x_i, y_j)$  也可列.

- (8) 利用 (7) 及数学归纳法不难证明. □

**例题 1.9** 有理数集  $\mathbb{Q}$  是可列集.

**证明** Show/Hide Proof

$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{Q}^-$ , 其中  $\mathbb{Q}^+$ ,  $\mathbb{Q}^-$  分别表示正、负有理数集. 由对称性以及可列集的性质 (3) 和可列集的性质 (4), 只需证明  $\mathbb{Q}^+$  可列.

对每个  $n \in \mathbb{N}$ , 令

$$A_n = \left\{ \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots \right\}$$

则  $A_n$  可列. 又  $\mathbb{Q}^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  (除去重复元), 由可列集性质 (5) 知  $\mathbb{Q}^+$  可列. □

### 命题 1.13

实轴  $\mathbb{R}$  上互不相交的开区间至多有可列个. ▲

**证明** Show/Hide Proof

开区间的长度大于 0, 故必含有有理数, 在每一个开区间内取出一个有理数. 因为开区间互不相交, 所以取出的有理数都不相等, 从而这些有理数构成  $\mathbb{Q}$  的一个子集. 又  $\mathbb{Q}$  是可列集, 故这样的开区间至多有可列个. □

**例题 1.10** 整系数多项式的全体  $\mathbb{P}$  是可列集.

**证明** Show/Hide Proof

对每个  $n \in \{0\} \cup \mathbb{N}$ , 令

$$P_n = \{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n : a_i \in \mathbb{Z}, i = 0, 1, \cdots, n, a_0 \neq 0\}$$

则

$$P_n \sim \mathbb{Z} - \{0\} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_n$$

由命题 1.12(8) 知  $P_n$  可列. 又  $\mathbb{P} = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_n$ , 由可列集性质知  $\mathbb{P}$  可列.

整系数多项式的根称为代数数, 由于每个多项式只有有限个根, 故代数数的全体构成一可列集.

□

#### 命题 1.14

$\mathbb{R}$  上单调函数的间断点至多有可列个.

♣

#### 证明 Show/Hide Proof

不妨只讨论  $f$  是开区间  $(a, b)$  上的单调增加函数, 且有无限多个间断点.

若  $x_0 \in (a, b)$  是  $f$  的一个间断点, 则有  $f(x_0^-) < f(x_0^+)$ . 这时  $f$  在点  $x_0$  的函数值满足不等式  $f(x_0^-) \leq f(x_0) \leq f(x_0^+)$ . 称  $(f(x_0^-), f(x_0^+))$  为与间断点  $x_0$  对应的一个跳跃区间. 对  $f$  的每一个间断点都可以得到一个跳跃区间. 我们要证明, 任何两个不同的间断点所对应的跳跃区间必不相交.

设  $x_1$  是  $f$  的另一个间断点, 且  $x_0 < x_1$ . 我们要证明

$$(f(x_0^-), f(x_0^+)) \cap (f(x_1^-), f(x_1^+)) = \emptyset. \quad (1.4)$$

为此在  $x_0$  和  $x_1$  之间插入  $x, x'$  如下:

$$x_0 < x < x' < x_1$$

则有不等式

$$f(x) \leq f(x')$$

固定  $x'$ , 令  $x \rightarrow x_0^+$ , 由单调函数的单侧极限存在定理和函数极限的保不等式性, 得到

$$f(x_0^+) \leq f(x')$$

再令  $x' \rightarrow x_1^-$ , 又得到

$$f(x_0^+) \leq f(x_1^-)$$

于是得到

$$f(x_0^-) < f(x_0^+) \leq f(x_1^-) < f(x_1^+)$$

即所要证明的 (1.4). 这样就得到与无限多个间断点一一对应的跳跃区间, 且两两不交. 而由命题 1.13 可知这些跳跃区间至多有可列个. 这就证明了单调函数的间断点至多有可列个.

□

#### 定理 1.13

$(0, 1], [0, 1]$  都是不可列集.

♡

#### 证明 Show/Hide Proof

证法一: 只需讨论  $(0, 1]$ . 为此, 采用二进制小数表示法:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n},$$

其中  $a_n$  等于 0 或 1, 且在表示式中有无穷多个  $a_n$  等于 1. 显然,  $(0, 1]$  与全体二进制小数一一对应.

若在上述表示式中把  $a_n = 0$  的项舍去, 则得到  $x = \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-n_i}$ , 这里的  $\{n_i\}$  是严格上升的自然数数列. 再令

$$k_1 = n_1, \quad k_i = n_i - n_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots,$$

则  $\{k_i\}$  是自然数子列. 把由自然数构成的数列的全体记为  $\mathcal{H}$ , 则  $(0, 1]$  与  $\mathcal{H}$  一一对应.

现在假定  $(0, 1]$  是可数的, 则  $\mathcal{H}$  是可数的, 不妨将其全体排列如下:

$$\begin{aligned} & (k_1^{(1)}, k_2^{(1)}, \dots, k_i^{(1)}, \dots), \\ & (k_1^{(2)}, k_2^{(2)}, \dots, k_i^{(2)}, \dots), \\ & \dots\dots\dots \\ & (k_1^{(i)}, k_2^{(i)}, \dots, k_i^{(i)}, \dots), \\ & \dots\dots\dots \end{aligned}$$

但这是不可能的, 因为  $(k_1^{(1)} + 1, k_2^{(2)} + 1, \dots, k_i^{(i)} + 1, \dots)$  属于  $\mathcal{H}$ , 而它并没有被排列出来. 这说明  $\mathcal{H}$  是不可数的, 也就是说  $(0, 1]$  是不可数集.

**证法二:** 假设  $[0, 1]$  可列, 则可表示为  $[0, 1] = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ . 把  $[0, 1]$  三等分为:  $[0, 1/3]$ ,  $[1/3, 2/3]$ ,  $[2/3, 1]$ , 则其中至少有一个闭区间不包含  $x_1$ , 记该区间为  $I_1$ , 则  $x_1 \notin I_1$ ; 把  $I_1$  三等分, 则其中至少有一个闭区间不包含  $x_2$ , 记该区间为  $I_2$ , 则  $x_2 \notin I_2$ ,  $I_2 \subset I_1$ ;  $\dots\dots\dots$ , 依次做下去, 可得到一系列闭区间  $\{I_n\}$  满足:

(i)  $I_1 \supset I_2 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$ ;

(ii)  $x_n \notin I_n, n \in \mathbb{N}$ ;

(iii)  $I_n$  的长度为  $1/3^n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ .

由闭区间套定理, 存在  $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ . 由于  $\xi \in [0, 1] = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ , 则必存在  $n_0 \in \mathbb{N}$  使得  $\xi = x_{n_0}$ . 而  $x_{n_0} \notin I_{n_0}$ , 这与  $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$  矛盾. □

### 定义 1.21 ( $\mathbb{R}$ 的基数)

我们称  $(0, 1]$  的基数为**连续基数**, 记为  $c$  或  $\aleph_1$  或  $\aleph$ . ♣

### 定理 1.14

对  $\forall a, b \in \mathbb{R}$ , 都有  $\overline{[a, b]} = \overline{(a, b)} = \overline{(a, b]} = \overline{[a, b)} = \overline{\mathbb{R}} = \aleph$ . ♥

**证明** Show/Hide Proof

对  $\forall a, b \in \mathbb{R}$ , 映射  $f(x) = a + (b - a)x$  建立了  $[0, 1]$  与  $[a, b]$  之间的一一对应, 故  $\overline{[a, b]} = \aleph$ . 又  $(a, b)$  和  $(a, b]$  与  $[a, b]$  分别只差一个点和两个点, 由**可列集的性质 (6)**知  $\overline{(a, b)} = \overline{(a, b]} = \overline{[a, b]} = \aleph$ . 最后, 由**例题 1.8**以及刚证明的结论可得,  $\overline{\mathbb{R}} = \overline{[-1, 1]} = \aleph$ . □

### 推论 1.1

无理数的基数为  $\aleph$ . ♥

**证明** Show/Hide Proof

记无理数集为  $\mathbf{I}$ , 注意到  $\mathbf{I} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{R}$ , 且  $\mathbb{Q}$  可列, 由**可列集的性质 (6)**可得  $\overline{\mathbf{I}} = \overline{\mathbf{I} \cup \mathbb{Q}} = \overline{\mathbb{R}} = \aleph$ . □

**定理 1.15**

设有集合列  $\{A_n\}$ . 若对每个  $n$  都有  $\overline{A_n} = \aleph$ , 则  $\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} = \aleph$ .

**证明** Show/Hide Proof

不妨假定  $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$ , 且  $A_k \sim [n, n+1)$ , 我们有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \sim [1, +\infty) \sim \mathbb{R}.$$

□

**定义 1.22**

设  $A$  为集合, 记  $2^A$  为  $A$  的幂集. 若  $A$  为含有  $n$  个元素的有限集, 则  $2^A$  由 1 个空集,  $C_n^1$  个单元元素集,  $C_n^2$  个两元素集,  $\dots, C_n^n$  个  $n$  元素集, 所以,  $2^A$  中元素的个数为

$$1 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = (1+1)^n = 2^n = 2^{\overline{A}}$$

更一般地, 设  $\overline{A} = \mu$ , 定义  $\overline{2^A} = 2^\mu$ .

**命题 1.15**

设  $A, B$  都是非空集合, 则  $A \sim B$  的充要条件是  $2^A \sim 2^B$ .

**证明** Show/Hide Proof

**必要性:** 由  $A \sim B$  可知  $\overline{A} = \overline{B}$ . 于是  $\overline{2^A} = 2^{\overline{A}} = 2^{\overline{B}} = \overline{2^B}$ . 故  $2^A \sim 2^B$ .

**充分性:** 假设  $A$  与  $B$  不对等, 则不妨设  $\overline{A} > \overline{B}$ , 则  $\overline{2^A} = 2^{\overline{A}} > 2^{\overline{B}} = \overline{2^B}$ , 这与  $2^A \sim 2^B$  矛盾! 故  $A \sim B$ .

□

**引理 1.2**

设  $A$  是一个非空集合, 则  $A$  上所有特征函数的全体  $\mathcal{F}_A$  与  $2^A$  对等, 即  $\mathcal{F}_A \sim 2^A$ . 进而  $\overline{\mathcal{F}_A} = \overline{2^A} = 2^{\overline{A}}$ .

**证明** Show/Hide Proof

对于每个  $E \in 2^A$ , 可以唯一的对应一个特征函数

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \in A - E \end{cases}$$

反之亦然. 这说明  $A$  上所有特征函数的全体  $\mathcal{F}_A$  与  $2^A$  对等.

□

**定理 1.16**

$\aleph = 2^{\aleph_0}$ .

**证明** Show/Hide Proof

用  $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$  表示  $\mathbb{N}$  上特征函数的全体, 只需证  $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$  与  $(0, 1]$  对等.

对任意的  $\varphi \in \mathcal{F}_{\mathbb{N}}$ , 作映射

$$f: \varphi \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(n)}{3^n}, \varphi(n) \in \{0, 1\}.$$

易知,  $f$  是从  $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$  到  $(0, 1]$  的单射, 故命题 1.18 可知  $\overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}} \leq \overline{(0, 1]}$ .



另一方面, 对每一个  $x \in (0, 1]$ , 用 2 进制表示为 (不进位)

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}, a_n \in \{0, 1\}.$$

定义映射

$$g: x \rightarrow \varphi \in \mathcal{F}_{\mathbb{N}}, \quad \varphi(n) = a_n, \quad n = 1, 2, \dots$$

易知,  $g$  是从  $(0, 1]$  到  $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$  的单射, 故由命题 1.18 可知  $\overline{(0, 1]} \leq \overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}}$ .

由 Bernstein 定理可知  $\overline{(0, 1]} = \overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}}$ . 再由引理 1.2 可得  $\aleph = \overline{(0, 1]} = \overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}} = \overline{2^{\mathbb{N}}} = 2^{\aleph_0}$ .

□

**例题 1.11**  $\mathbb{R}^2 \sim \mathbb{R}$ .

**证明** Show/Hide Proof

由定理 1.16 及命题 1.15 和  $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$  可知  $\mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}}$ , 故再由命题 1.10 可得  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{Z}} \sim 2^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$ .

□

**例题 1.12** 用  $M$  表示  $[0, 1]$  上实值有界函数的全体, 则  $\overline{M} = 2^{\aleph}$ .

**证明** Show/Hide Proof

设  $E$  为  $[0, 1]$  的任一子集, 则  $E$  唯一对应一个特征函数

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \in [0, 1] - E \end{cases}$$

显然,  $\chi_E \in M$ . 故  $\overline{M} \geq \overline{2^{[0, 1]}} = 2^{\aleph}$ .

另一方面, 对每一个  $f \in M$ , 其图像  $\{(x, f(x)) : x \in [0, 1]\}$  为平面上的一有界子集, 两者构成一一对应关系, 故  $\overline{M} \leq \overline{2^{\mathbb{R}^2}} = \overline{2^{\mathbb{R}}} = 2^{\aleph}$ . 由伯恩斯坦定理,  $\overline{M} = 2^{\aleph}$ .

□

### 定理 1.17 (无最大基数定理)

若  $A$  是非空集合, 则  $A$  与其幂集  $\mathcal{P}(A)$  (由  $A$  的一切子集所构成的集合族) 不对等, 即  $\overline{A} < \overline{\mathcal{P}(A)}$ .

♥

**证明** Show/Hide Proof

假定  $A$  与其幂集  $\mathcal{P}(A)$  对等, 即存在一一映射  $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ . 我们作集合

$$B = \{x \in A : x \notin f(x)\},$$

于是有  $y \in A$ , 使得  $f(y) = B \in \mathcal{P}(A)$ . 现在分析一下  $y$  与  $B$  的关系:

(i) 若  $y \in B$ , 则由  $B$  的定义可知  $y \notin f(y) = B$ ;

(ii) 若  $y \notin B$ , 则由  $B$  的定义可知  $y \in f(y) = B$ .

这些矛盾说明  $A$  与  $\mathcal{P}(A)$  之间并不存在一一映射, 即  $A$  与  $\mathcal{P}(A)$  并不是对等的. 集合  $A$  的基数小于其幂集  $\mathcal{P}(A)$  的基数是显然的.

□

## 1.5 集类、环、 $\sigma$ 环、代数、 $\sigma$ 代数、单调类

### 定义 1.23

设  $X$  为取定的集合, 以  $X$  的某些子集为元素所成的集称为  $X$  上的**集类**. 而  $X$  称为**基本空间**. 集类用花体大写字母或希腊字母表示. 例如:  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{R}; \tau, \mu, \nu$  等.

♣

**定义 1.24**

设  $X$  为一个集合,  $\mathcal{R}$  为  $X$  上的一个非空集类, 如果对  $\forall E_1, E_2 \in \mathcal{R}$ , 都有

$$E_1 \cup E_2 \in \mathcal{R}, \quad E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{R},$$

则称  $\mathcal{R}$  为  $X$  上的一个**环**. 特别地, 如果还有  $X \in \mathcal{R}$ , 就称  $\mathcal{R}$  为  $X$  上的一个**代数**, 或称为**域**.

如果对任何  $E, F \in \mathcal{R}$ , 有  $E \setminus F \in \mathcal{R}$ ; 且对任何一列  $E_i \in \mathcal{R} (i = 1, 2, \dots)$ , 都有

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{R},$$

则称  $\mathcal{R}$  为  $X$  上的一个 **$\sigma$ 环**. 如果还有  $X \in \mathcal{R}$ , 则称  $\mathcal{R}$  为  $X$  上的 **$\sigma$ 代数**, 或称为 **$\sigma$ 域**.



**注** 设  $\mathcal{R}$  为  $X$  上的  $\sigma$ 代数, 对  $\forall E_1, E_2 \in \mathcal{R}$ , 取  $E_i = E_2 (i \geq 3)$ , 则  $E_1 \cup E_2 = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{R}, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{R}$ . 所以,  $\sigma$ 环必为环,  $\sigma$ 代数必为代数.

由定义可知, 环是对集的“ $\cup$ ”及“ $\setminus$ ”运算封闭的非空集类. 而代数是对“余或补”运算也封闭的环 (因为  $\mathcal{R}$  为非空集类, 故有  $E \in \mathcal{R}$ , 从而  $E^c = X \setminus E \in \mathcal{R}$ ).  $\sigma$ 环是对集的“ $\bigcup_{i=1}^{\infty}$ ”及“ $\setminus$ ”运算封闭的非空集类. 而  $\sigma$ 代数是对“余或补”运算也封闭的  $\sigma$ 环.

**定理 1.18**

设  $\mathcal{R}$  为环, 则

- (1) 空集  $\emptyset \in \mathcal{R}$ .
- (2)  $\mathcal{R}$  对“ $\cap$ ”运算封闭.
- (3) 如果  $E_i \in \mathcal{R} (i = 1, 2, \dots, n)$ , 则  $\bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{R}$ .
- (4) 设  $\mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$  为环 (代数), 则  $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$  仍为环 (代数).

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 因环  $\mathcal{R}$  为非空集类, 故  $\exists E \in \mathcal{R}$ , 根据环的定义有  $\emptyset = E \setminus E \in \mathcal{R}$ .
- (2) 设  $E_1, E_2 \in \mathcal{R}$ , 则

$$E_1 \cap E_2 = (E_1 \cup E_2) \setminus (E_1 \setminus E_2) \setminus (E_2 \setminus E_1) \in \mathcal{R}.$$

- (3) 由环对“ $\cup$ ”封闭和归纳法立即推得.
- (4) 设  $E_1, E_2 \in \mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ , 由  $\mathcal{R}_\alpha$  都为环, 故  $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{R}_\alpha, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ , 从而  $E_1 \cup E_2 \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha, E_1 \setminus E_2 \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$ , 即  $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$  为环. 进一步, 如果  $\mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$  为代数, 则  $X \in \mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ , 即  $X \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$ . 这说明了  $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$  为代数.

**定理 1.19**

设  $\mathcal{R}$  为  $\sigma$ 环, 则:

- (1)  $\mathcal{R}$  为环.
- (2)  $\mathcal{R}$  对“ $\bigcap_{i=1}^{\infty}$ ”运算封闭.
- (3)  $\mathcal{R}$  对“ $\lim_{k \rightarrow +\infty}$ ”, “ $\varliminf_{k \rightarrow +\infty}$ ”, “ $\varlimsup_{k \rightarrow +\infty}$ ”运算封闭.
- (4) 设  $\mathcal{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$  为  $\sigma$ 环 ( $\sigma$ 代数), 则  $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{R}_\alpha$  仍为  $\sigma$ 环 ( $\sigma$ 代数).



**证明** Show/Hide Proof(1) 由  $\emptyset = E \setminus E \in \mathcal{R}$ , 当  $E_1, E_2 \in \mathcal{R}$  时, 有

$$E_1 \cup E_2 = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{R},$$

其中  $E_i = \emptyset (i \geq 3)$ . 从而,  $\mathcal{R}$  为环.

(2) 从

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \setminus E_i \right) \in \mathcal{R}$$

可看出  $\mathcal{R}$  对 “ $\bigcap_{i=1}^{\infty}$ ” 运算封闭.(3) 设  $E_k \in \mathcal{R}, k = 1, 2, \dots$ . 根据定理 1.19(2) 和  $\mathcal{R}$  为  $\sigma$  环知

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} E_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k \in \mathcal{R}, \quad \underline{\lim}_{k \rightarrow +\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k \in \mathcal{R}.$$

因此,  $\mathcal{R}$  对 “ $\overline{\lim}_{k \rightarrow +\infty}$ ”, “ $\underline{\lim}_{k \rightarrow +\infty}$ ”, “ $\lim_{k \rightarrow +\infty}$ ” 封闭.(4) 利用定义, 容易验证. □**命题 1.16**

- (1) 设  $X$  为任意集合,  $X$  的所有子集全体所成的集类  $\mathcal{A} = 2^X$  为  $\sigma$  代数 (当然也为代数).
- (2) 设  $X$  为任意集合,  $X$  的有限子集 (包括空集  $\emptyset$ ) 全体所成的集类  $\mathcal{A}$  为一个环. 当且仅当  $X$  为有限集时,  $\mathcal{A}$  为代数.
- (3) 设  $X$  为任意集合,  $X$  的至多可数集的全体所成的集类  $\mathcal{A}$  为一个  $\sigma$  环. 当且仅当  $X$  为至多可数集时,  $\mathcal{A}$  为  $\sigma$  代数. ▲

**证明** Show/Hide Proof

- (1)
  - (2)
  - (3)
- 

**例题 1.13** 设  $\mathbb{N}$  为自然数集,  $\mathbb{N}$  的有限子集全体所成的集类  $\mathcal{A}$  为一个环. 显然,  $\mathbb{N} \notin \mathcal{A}$ , 故  $\mathcal{A}$  不是一个代数. 又因  $\bigcup_{i=1}^{\infty} \{i\} = \mathbb{N} \notin \mathcal{A}$ , 故  $\mathcal{A}$  不是一个  $\sigma$  代数.

**例题 1.14** 设  $\mathbb{R}$  为实数集 (它是不可数集, 即不是至多可数集),  $\mathbb{R}$  的至多可数的子集的全体所成的集类  $\mathcal{A}$  为  $\sigma$  环. 显然,  $\mathbb{R} \notin \mathcal{A}$ , 故  $\mathcal{A}$  不是一个  $\sigma$  代数.

**例题 1.15** 设  $\mathbb{N}$  为自然数集,  $\mathbb{N}$  的有限子集及其余集的全体所成的集类  $\mathcal{A}$  为一个代数 ( $\mathbb{N} = \emptyset^c \in \mathcal{A}$ ). 显然,  $\bigcup_{i=1}^{\infty} \{2i\} = \{2i \mid i \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{A}$ , 故  $\mathcal{A}$  不是一个  $\sigma$  环, 从而不是一个  $\sigma$  代数.

**例题 1.16** 设  $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$  为实数集, 则由  $\mathbb{R}^1$  中的有限个左开右闭的有限区间的并集

$$A = \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i]$$

的全体所成的集类  $\mathcal{R}_0$  为一个环, 但不是代数, 也不是  $\sigma$  环.

**注**  $\mathcal{R}_0$  中的元素都可表示成有限个两两不相交的左开右闭区间的并, 但表示法并不惟一. 如:  $(0, 1] = \left(0, \frac{1}{2}\right] \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right] = \left(0, \frac{1}{3}\right] \cup \left(\frac{1}{3}, 1\right]$ .

**注** 由有限个开区间 (或闭区间) 的并集的全体所组成的集类并不是一个环. 这是因为  $(0, 2) \setminus (0, 1) = [1, 2)$  (或  $[0, 2] \setminus$

$[0, 1] = (1, 2)$  不是有限个开(或闭)区间的并, 故该集类不是一个环.

**证明** Show/Hide Proof

显然,  $\mathcal{R}_0$  对运算 “ $\cup$ ” 是封闭的. 再证  $\mathcal{R}_0$  对运算 “ $\setminus$ ” 也是封闭的. 首先,  $\emptyset = (a, a] \in \mathcal{R}_0$ . 而任何两个左开右闭区间  $(a, b], (c, d]$  的差  $(a, b] \setminus (c, d]$  只可能发生如下 3 种情况: ① 空集; ② 左开右闭的区间; ③ 两个不相交的左开右闭区间的并. 任何情况都表明  $(a, b] \setminus (c, d] \in \mathcal{R}_0$ . 于是, 对  $\mathcal{R}_0$  中任何

$$A = \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i], \quad B = \bigcup_{j=1}^m (c_j, d_j],$$

有

$$A \setminus B = \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i] \setminus \bigcup_{j=1}^m (c_j, d_j] = \bigcup_{i=1}^n ((a_i, b_i] \setminus (c_m, d_m]) \setminus \bigcup_{j=1}^{m-1} (c_j, d_j].$$

从  $\bigcup_{i=1}^n ((a_i, b_i] \setminus (c_m, d_m]) \in \mathcal{R}_0$  和数学归纳法知,  $A \setminus B \in \mathcal{R}_0$ . 而

$$A \cup B = \left( \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i] \right) \cup \left( \bigcup_{j=1}^m (c_j, d_j] \right) \in \mathcal{R}_0$$

是显然的. 因此,  $\mathcal{R}_0$  为一个环. 因为  $\mathbb{R}^1 = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} (i, i+1] \notin \mathcal{R}_0$ , 故  $\mathcal{R}_0$  不是代数, 也不是  $\sigma$  环.

□

**例题 1.17** 当  $a \leq b, c \leq d$  时, 称

$$\{(x, y) \mid a < x \leq b, c < y \leq d\} = (a, b] \times (c, d] \subset \mathbb{R}^2$$

为左下开右上闭的区间(或矩形). 类似例题 1.16, 由有限个左下开右上闭的区间(矩形)的并集全体所成的集类  $\mathcal{R}_0$  是一个环. 但不是代数, 也不是  $\sigma$  环.

对于  $n$  维 Euclid 空间  $\mathbb{R}^n$ , 由有限个形如

$$\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid a_i < x_i \leq b_i, i = 1, 2, \dots, n\} = \bigotimes_{i=1}^n (a_i, b_i] \subset \mathbb{R}^n$$

的区间的并集全体所成的集类  $\mathcal{R}_0$  是一个环. 但不是代数, 也不是  $\sigma$  环.

**证明** Show/Hide Proof

□

环、 $\sigma$ 环、代数、 $\sigma$ 代数之间的关系如下图所示:

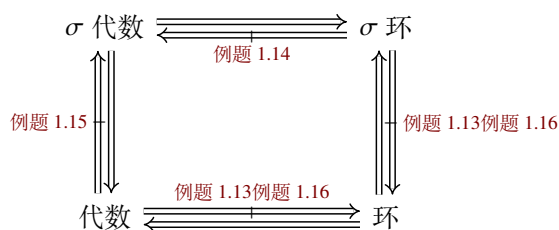


图 1.4

### 定理 1.20

设  $\mathcal{E}$  为由集合  $X$  的某些子集组成的集类, 则存在惟一的环(或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数)  $\mathcal{R}$ , 使得

- (1)  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ ;
- (2) 任何包含  $\mathcal{E}$  的环(或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数)  $\mathcal{R}'$  必有  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}'$ . 换言之,  $\mathcal{R}$  是包含  $\mathcal{E}$  的最小环(或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数).

这样的环(或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数)  $\mathcal{R}$  称为由集类  $\mathcal{E}$  所生成(或张成)的环(或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数), 并用  $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ (或  $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ , 或  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ , 或  $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ ) 表示.

♡

**注** 设  $\mathcal{E}$  为非空集类. 易见,  $\mathcal{R}(\mathcal{E})$  就是由  $\mathcal{E}$  中任取有限个元素  $E_1, E_2, \dots, E_n$  经过有限次 “ $\cup$ ”, “ $\setminus$ ” 运算后所得的集的全体.

显然,  $\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \mathcal{R}(\mathcal{E} \cup \{X\})$ . 也就是说,  $\mathcal{A}(\mathcal{E})$  是由  $\mathcal{E} \cup \{X\}$  中任取有限个元素  $E_1, E_2, \dots, E_n$  经过有限次 “ $\cup$ ”, “ $\setminus$ ” 运算后所得的集的全体.

类似地,  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$  就是由  $\mathcal{E}$  中任取至多可数个元素  $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$  经过至多可数次 “ $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ ”, “ $\setminus$ ” 运算后所得的集的全体.

显然,  $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E} \cup \{X\})$ . 也就是说,  $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$  是由  $\mathcal{E} \cup \{X\}$  中任取至多可数个元素  $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$  经过至多可数次 “ $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ ”, “ $\setminus$ ” 运算后所得的集的全体.

**证明** Show/Hide Proof

首先,  $X$  的子集全体  $2^X$  是一个环 (或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数). 当然,  $\mathcal{E} \subseteq 2^X$ . 因此, 包含  $\mathcal{E}$  的环 (或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数) 确实是存在的. 取环 (或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数) 族

$$\mu = \{\mathcal{R}' \mid \mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}' \subseteq 2^X, \mathcal{R}' \text{ 为环 (或代数、或 } \sigma \text{ 环、或 } \sigma \text{ 代数)}\}.$$

根据定理 1.18(4)(或定理 1.19(4)),

$$\mathcal{R} = \bigcap_{\mathcal{R}' \in \mu} \mathcal{R}'$$

为环 (或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数). 显然, 还有  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}$ . 由  $\mathcal{R}$  的定义知, 性质 (2) 成立.

如果环 (或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数)  $\widetilde{\mathcal{R}}$  也满足 (1), (2), 则  $\widetilde{\mathcal{R}} \subseteq \mathcal{R}$ . 因为  $\mathcal{R}$  满足 (1), (2), 故  $\mathcal{R} \subseteq \widetilde{\mathcal{R}}$ . 因此,  $\widetilde{\mathcal{R}} = \mathcal{R}$ . 这就证明了满足 (1), (2) 的环 (或代数、或  $\sigma$  环、或  $\sigma$  代数) 是惟一的. □

#### 定理 1.21

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}(\mathcal{E})).$$

**证明** Show/Hide Proof

因为  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{E}$ , 所以  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{R}(\mathcal{E})$ . 由此推得  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}(\mathcal{E}))$ .

反之, 由于  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{E})$ , 所以  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}(\mathcal{E}))$ . 这就证明了  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}(\mathcal{E}))$ . □

**例题 1.18** 设  $X$  为一个非空集合,  $\mathcal{E}$  为  $X$  的单元素 (独点) 子集全体所成的集类. 则  $\mathcal{R}(\mathcal{E})$  就是  $X$  的有限子集 (包括空集) 全体所成的集类 (见命题 1.16(2)), 它是一个环.  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$  就是  $X$  的至多可数子集全体所成的集类 (见命题 1.16(3)), 它是一个  $\sigma$  环.

如果  $X$  为有限集, 则  $\mathcal{R}(\mathcal{E}) = \mathcal{A}(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ , 它是  $X$  的有限子集全体所成的集类, 它是  $\sigma$  代数.

如果  $X = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$  为可数集, 则  $\mathcal{R}(\mathcal{E})$  为  $X$  的有限子集全体所成的集类, 这是一个环, 不是代数, 也不是  $\sigma$  环, 更不是  $\sigma$  代数. 而  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$  是  $X$  的至多可数子集的全体所成的集类, 它是  $\sigma$  环, 是代数, 是  $\sigma$  代数. 易见,  $X$  的有限子集及其余集的全体所成的集类就是  $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ , 它是一个代数. 但不是  $\sigma$  环  $\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_{2n}\} = \{a_{2n} \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{A}(\mathcal{E})\right)$ , 更不是  $\sigma$  代数.

如果  $X$  为不可数集, 则  $\mathcal{R}(\mathcal{E})$  是  $X$  的有限子集的全体所成的集类, 它是一个环, 不是代数, 不是  $\sigma$  环, 更不是  $\sigma$  代数.  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$  是  $X$  的至多可数子集的全体所成的集类, 它是  $\sigma$  环, 但不是  $\sigma$  代数.  $\mathcal{A}(\mathcal{E})$  是  $X$  的有限子集及其余集的全体所成的集类. 它是代数, 但不是  $\sigma$  环 (因为  $X$  的可数子集  $\bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_n\} = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\} \notin \mathcal{A}(\mathcal{E})$ ), 更不是  $\sigma$  代数.  $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$  是  $X$  的至多可数子集及其余集的全体 (未必是  $X$  的所有子集形成的集类! 例如:  $X = \mathbb{R}$ , 则  $(-\infty, 0) \notin \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ ) 所成的集类. 它是  $\sigma$  代数.

**例题 1.19** 设  $\mathcal{P}$  为  $\mathbb{R}^1$  上左开右闭区间  $(a, b] (-\infty < a < b < +\infty)$  全体所成的集类, 则  $\mathcal{R}(\mathcal{P}) = \mathcal{R}_0$  (例题 1.16).  $\mathcal{A}(\mathcal{P}) = \mathcal{R}(\mathcal{P} \cup \{\mathbb{R}^1\})$  (有限个左开右闭区间的并及其余集所形成的集类).

显然,  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0) = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{R}_0)$  (因为  $\mathbb{R}^1 = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} (i, i+1]$ ). 注意:  $(-\infty, 0] = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, -n+1] \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{P}) \setminus \mathcal{R}(\mathcal{P})$ , 所以  $\mathcal{R}(\mathcal{P}) \subsetneq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{P})$ .

**定理 1.22**

设  $X$  为非空集合,  $\mathcal{R}$  为  $X$  上的一个集类, 则  $\mathcal{R}$  为  $\sigma$  代数的充要条件是同时满足以下条件

- (1)  $\emptyset \in \mathcal{R}$ ;
- (2) 若  $E \in \mathcal{R}$ , 则  $E^c \in \mathcal{R}$ ;
- (3) 若  $E_i \in \mathcal{R}, i = 1, 2, \dots$ , 则  $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathcal{R}$ .

**证明** Show/Hide Proof

( $\Rightarrow$ ) 因为  $\mathcal{R}$  为  $\sigma$  代数, 故  $\mathcal{R}$  为非空集类, 从而  $\exists E \in \mathcal{R}$ . 由此得到  $\emptyset = E \setminus E \in \mathcal{R}$ . 这就证明了 (1).

因为  $\mathcal{R}$  为  $\sigma$  代数, 故  $X \in \mathcal{R}$ . 如果  $E \in \mathcal{R}$ , 根据  $\mathcal{R}$  为环, 所以  $E^c = X \setminus E \in \mathcal{R}$ . 这就证明了 (2).

(3) 就是  $\sigma$  代数定义的第 1 条.

( $\Leftarrow$ ) 从右边条件 (1), (2) 立知,  $X = \emptyset^c \in \mathcal{R}$ . 右边条件 (3) 就是  $\sigma$  代数定义中的第 1 个条件.

如果  $E_1, E_2 \in \mathcal{R}$ , 由右边条件 (2) 知,  $E_1^c, E_2^c \in \mathcal{R}$ . 于是, 由 (1), (2), (3) 得到

$$\begin{aligned} E_1 \setminus E_2 &= E_1 \cap E_2^c = ((E_1 \cap E_2^c)^c)^c = (E_1^c \cup E_2)^c \\ &= (E_1^c \cup E_2 \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots)^c \in \mathcal{R}. \end{aligned}$$

综上所述,  $\mathcal{R}$  为  $\sigma$  代数.

**定义 1.25 (单调类)**

设  $\mathcal{M}$  为由  $X$  的某些子集所成的集类, 如果对  $\mathcal{M}$  中任何单调集列  $\{E_n\}$ , 都必有  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n \in \mathcal{M}$ , 则称  $\mathcal{M}$  为**单调类**. 因此, 单调类就是对单调集列的极限运算封闭的集类.



**例题 1.20** 设  $X = \mathbb{R}^1$ , 则  $\mathcal{M} = \{[0, 1], [2, 3]\}$  为单调类 ( $\mathcal{M}$  中任何单调类  $\{E_n\}$ , 必有  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 当  $n > n_0$  时, 有  $E_n = [0, 1]$ . 因此,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = [0, 1] \in \mathcal{M}$ ; 或者, 必有  $n_0 \in \mathbb{N}$ , 当  $n > n_0$  时, 有  $E_n = [2, 3]$ . 因此,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = [2, 3] \in \mathcal{M}$ ). 但  $\mathcal{M}$  对 “ $\cup$ ” 不封闭 ( $[0, 1] \cup [2, 3] \notin \mathcal{M}$ ), 故  $\mathcal{M}$  不为环.

**定理 1.23**

设  $\mathcal{M}_\alpha$  为单调类,  $\alpha \in \Gamma$ , 则  $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{M}_\alpha$  也为单调类.

**证明** Show/Hide Proof

设  $\{E_n\}$  为  $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{M}_\alpha$  中的单调集列, 则它也是  $\mathcal{M}_\alpha$  中的单调集列. 根据单调类的定义,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n \in \mathcal{M}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ . 所以,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{M}_\alpha$ . 这就证明了  $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathcal{M}_\alpha$  也为单调类.

**定理 1.24**

设  $\mathcal{C}$  是由集合  $X$  的某些子集所成的集类, 则存在惟一的单调类  $\mathcal{M}$ , 使得

- (1)  $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}$ ;
- (2) 任何包含  $\mathcal{C}$  的单调类  $\mathcal{M}'$ , 必有  $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}'$ .

换言之,  $\mathcal{M}$  是包含  $\mathcal{C}$  的最小单调类. 这样的单调类  $\mathcal{M}$  称为**由集类  $\mathcal{C}$  所张成的单调类**, 记作  $\mathcal{M}(\mathcal{C})$ .

**证明** Show/Hide Proof

首先,  $X$  的子集的全体  $2^X$  是一个单调类, 当然,  $\mathcal{E} \subseteq 2^X$ . 因此, 包含  $\mathcal{E}$  的单调类确实是存在的. 取单调类族

$$\Gamma = \{\mathcal{M}' \mid \mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}' \subseteq 2^X, \mathcal{M}' \text{ 为单调类}\}.$$

根据定理 1.23,  $\mathcal{M} = \bigcap_{\mathcal{M}' \in \Gamma} \mathcal{M}'$  为单调类. 显然, 还有  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}$ , 故  $\mathcal{M}$  满足 (1). 由  $\mathcal{M}$  的定义知, 性质 (2) 成立.

如果单调类  $\widetilde{\mathcal{M}}$  也满足 (1), (2), 则  $\widetilde{\mathcal{M}} \subseteq \mathcal{M}$ . 因为  $\mathcal{M}$  满足 (1), (2), 故  $\mathcal{M} \subseteq \widetilde{\mathcal{M}}$ . 所以,  $\widetilde{\mathcal{M}} = \mathcal{M}$ . 这就证明了满足 (1), (2) 的单调类是惟一的. □

### 定理 1.25

设  $\mathcal{M}$  为集合  $X$  的集类. 则  $\mathcal{M}$  为  $\sigma$  环  $\iff \mathcal{M}$  为单调环 (既是单调类又是环).

**证明** Show/Hide Proof

( $\Rightarrow$ ) 由  $\sigma$  环定义知,  $\sigma$  环  $\mathcal{M}$  对 “ $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ ” 运算封闭. 再由定理 1.19(2),  $\sigma$  环  $\mathcal{M}$  对 “ $\bigcap_{n=1}^{\infty}$ ” 运算也封闭. 再根据  $\mathcal{M}$  的单调增 (减) 集列  $\{E_n\}$  的极限的定义知  $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$  (或  $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ )  $\in \mathcal{M}$ . 故  $\mathcal{M}$  为单调类, 又因为  $\mathcal{M}$  为  $\sigma$  环, 所以  $\mathcal{M}$  为单调环.

( $\Leftarrow$ ) 设  $\mathcal{M}$  为单调环, 即  $\mathcal{M}$  既是单调类又是环. 要证  $\mathcal{M}$  为  $\sigma$  环, 只须证  $\mathcal{M}$  对 “ $\bigcup_{n=1}^{\infty}$ ” 运算封闭. 事实上, 对  $\forall E_n \in \mathcal{M} (n = 1, 2, \dots)$ , 由于  $\mathcal{M}$  为一个环, 所以  $\bigcup_{i=1}^n E_i \in \mathcal{M}$ . 而  $\{\bigcup_{i=1}^n E_i \mid n \in \mathbb{N}\}$  为单调增集列, 因此

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left( \bigcup_{i=1}^n E_i \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \bigcup_{i=1}^n E_i \stackrel{\text{单调类定义}}{\in} \mathcal{M}.$$

□

### 定理 1.26

设  $\mathcal{E}$  为集合  $X$  的某些子集所成的环, 则  $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ .

**证明** Show/Hide Proof

因为  $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$  是包含  $\mathcal{E}$  的  $\sigma$  环, 根据定理 1.25, 它是单调类. 但  $\mathcal{M}(\mathcal{E})$  是包含  $\mathcal{E}$  的最小单调类, 所以  $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$ .

下面可以证明  $\mathcal{M}(\mathcal{E})$  为环. 于是,  $\mathcal{M}(\mathcal{E})$  为一个单调环. 根据定理 1.25,  $\mathcal{M}(\mathcal{E})$  为  $\sigma$  环. 但  $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E})$  是包含  $\mathcal{E}$  的最小  $\sigma$  环, 因此  $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ . 这就证明了  $\mathcal{R}_{\sigma}(\mathcal{E}) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ .

现在来证明  $\mathcal{M}(\mathcal{E})$  为一个环. 对  $\forall E \subseteq X$ , 作集类

$$\mathcal{K}(E) = \{F \mid F \in \mathcal{M}(\mathcal{E}), \text{ 且 } F \setminus E, E \setminus F, E \cup F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})\}.$$

先证  $\mathcal{K}(E)$  为单调类. 事实上, 设  $\{F_n\}$  为  $\mathcal{K}(E)$  中的任一单调集列. 因为  $F_n \setminus E, E \setminus F_n, E \cup F_n \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ , 且  $\{F_n \setminus E\}, \{E \setminus F_n\}, \{E \cup F_n\}$  都仍为单调集列. 于是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n \setminus E = \lim_{n \rightarrow +\infty} (F_n \setminus E) \in \mathcal{M}(\mathcal{E}),$$

$$E \setminus \lim_{n \rightarrow +\infty} F_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (E \setminus F_n) \in \mathcal{M}(\mathcal{E}),$$

$$E \cup \lim_{n \rightarrow +\infty} F_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (E \cup F_n) \in \mathcal{M}(\mathcal{E}).$$

由此与  $\{F_n\}$  为  $\mathcal{M}(\mathcal{E})$  中的单调集列知,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n \in \mathcal{K}(E)$ . 这就证明了  $\mathcal{K}(E)$  为单调类.

特别, 当  $E \in \mathcal{E} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$  时, 由于  $\mathcal{E}$  为环, 故  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{K}(E) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ . 又因为  $\mathcal{K}(E)$  为包含  $\mathcal{E}$  的单调类, 从而  $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{K}(E)$ . 因此,  $\mathcal{K}(E) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ . 这就表明: 当  $E \in \mathcal{E}$  时, 对  $\forall F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ , 总有  $F \setminus E, E \setminus F, E \cup F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ .

对  $\forall E \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ , 根据上述证明, 当  $F \in \mathcal{E}$  时,  $E \setminus F, F \setminus E, E \cup F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ , 从而  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{K}(E) \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{E})$ . 但  $\mathcal{K}(E)$  为包含  $\mathcal{E}$  的单调类, 所以, 包含  $\mathcal{E}$  的最小单调类  $\mathcal{M}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{K}(E)$ . 由此得到  $\mathcal{K}(E) = \mathcal{M}(\mathcal{E})$ .



对  $\forall E, F \in \mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{H}(E)$ , 由  $F \in \mathcal{H}(E)$  知,  $F \setminus E, E \setminus F, E \cup F \in \mathcal{M}(\mathcal{E})$ . 这就证明了  $\mathcal{M}(\mathcal{E})$  为环. □

**推论 1.2**

设  $\mathcal{M}, \mathcal{E}$  为集合  $X$  上的两个集类. 如果  $\mathcal{M}$  为单调类,  $\mathcal{E}$  为环, 且  $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{E}$ , 则  $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ . ♥

**证明** Show/Hide Proof

因为  $\mathcal{E}$  为环, 根据定理 1.26,  $\mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ . 再由  $\mathcal{M}$  为包含  $\mathcal{E}$  的单调类, 而  $\mathcal{M}(\mathcal{E})$  为包含  $\mathcal{E}$  的最小单调类. 从定理 1.20 知,  $\mathcal{M} \supseteq \mathcal{M}(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ . □

**例题 1.21** 设  $\mathcal{E}$  为集合  $X$  上的一个非空集类. 证明: 对  $\forall F \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ , 必  $\exists E_i \in \mathcal{E} (i = 1, 2, \dots)$ , s.t.  $F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ .

**证明** Show/Hide Proof

设  $X$  上的集类

$$\mathcal{R} = \{F \mid F \subseteq X, \exists E_i \in \mathcal{E}, i = 1, 2, \dots, \text{s.t. } F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\},$$

则  $\mathcal{R}$  为  $X$  上的一个  $\sigma$  环. 事实上, 对  $\forall F_i \in \mathcal{R}, i = 1, 2, \dots$ , 必有  $E_{ij} \in \mathcal{E}, j = 1, 2, \dots$ , s.t.  $F_i \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{ij}$ . 于是

$$F_1 \setminus F_2 \subseteq F_1 \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{1j}, \quad F_1 \setminus F_2 \in \mathcal{R},$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \left( \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{ij} \right), \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \in \mathcal{R}.$$

因此,  $\mathcal{R}$  为  $X$  上包含  $\mathcal{E}$  的一个  $\sigma$  环. 又因为  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$  为包含  $\mathcal{E}$  的最小  $\sigma$  环, 故  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{R}$ . 从而, 对  $\forall F \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ , 必  $\exists E_i \in \mathcal{E}, i = 1, 2, \dots$ , s.t.  $F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ . □

**命题 1.17**

设  $X$  为集合,  $\mathcal{E}$  为  $X$  上的集类. 证明:

- (1)  $\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$ .
  - (2)  $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$ .
- ♠

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 设  $E \in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{E})$ , 因  $X \in \mathcal{A}(\mathcal{E})$ , 故  $X \setminus E \in \mathcal{A}(\mathcal{E})$ . 于是

$$\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\} \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{E}).$$

反之, 下证  $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$  为含  $\mathcal{E}$  的代数, 而  $\mathcal{A}(\mathcal{E})$  为含  $\mathcal{E}$  的最小代数. 因此

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}.$$

综合上述, 有

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}.$$

剩下的欲证  $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$  为含  $\mathcal{E}$  的代数. 含  $\mathcal{E}$  是显然的, 而  $X = X \setminus \emptyset \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$ , 故只需证  $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$  为一个环. 事实上, 对于  $\forall A, B \in \mathcal{R}(\mathcal{E})$ , 由定理 1.18 有

$$A \cup B, A \setminus B \in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\},$$

$$(X \setminus A) \cup (X \setminus B) = X \setminus A \cap B \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\},$$

$$(X \setminus A) \setminus (X \setminus B) = B \setminus A \in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\},$$



$$\begin{aligned}(X \setminus B) \cup A &= X \setminus (B \setminus A) \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}, \\ (X \setminus B) \setminus A &= X \setminus (A \cup B) \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}, \\ A \setminus (X \setminus B) &= A \cap B \in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}.\end{aligned}$$

这就证明了  $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$  为一个环.

(2) 设  $E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ , 因  $X \in \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ , 故  $X \setminus E \in \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$ . 于是

$$\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\} \subseteq \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}).$$

反之, 下证  $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$  为含  $\mathcal{E}$  的  $\sigma$  代数, 而  $\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E})$  为含  $\mathcal{E}$  的最小  $\sigma$  代数. 因此

$$\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}.$$

综合上述, 有

$$\mathcal{A}_\sigma(\mathcal{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}.$$

剩下的欲证  $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$  为含  $\mathcal{E}$  的代数. 含  $\mathcal{E}$  是显然的, 而  $X = X \setminus \emptyset \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$ , 故只需证  $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$  为一个  $\sigma$  环. 事实上, 对于  $\forall A, B, A_n, B_n (n \in \mathbb{N}) \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ , 有

$$\begin{aligned}\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A \setminus B &\in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \\ \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) &\stackrel{\text{DeMorgan 公式}}{=} X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \\ \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n)\right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) &= \left(X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \\ &= X \setminus \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \\ (X \setminus A) \setminus (X \setminus B) &= B \setminus A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \\ (X \setminus B) \setminus A &= X \setminus (A \cup B) \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}, \\ A \setminus (X \setminus B) &= A \cap B \in \mathcal{R}(\mathcal{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}.\end{aligned}$$

这就证明了  $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})\}$  为一个  $\sigma$  环.

□

**例题 1.22** 设  $X$  为集合,  $\mathcal{E}$  为  $X$  上的非空集类. 在下列各种情况下分别求出  $\mathcal{R}(\mathcal{E})$ ,  $\mathcal{A}(\mathcal{E})$ :

- (1)  $\mathcal{E} = \{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ .
- (2)  $X = \mathbb{R}^1$  (实数直线),  $\mathcal{E} = \{(a, b) \mid -\infty < a < b < +\infty\}$ .
- (3)  $X = \mathbb{R}^1$ ,  $\mathcal{E} = \{(-\infty, a) \mid a \in \mathbb{R}\}$ .

**解** Show/Hide Solution

- (1)  $\mathcal{R}(\mathcal{E}) = \{ \text{由 } E_1, E_2, \dots, E_n \text{ 中若干元素通过 “}\cup\text{”, “}\setminus\text{” 的有限次运算得到的集合} \}$ .

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) = \{E_1, E_2, \dots, E_n \text{ 以及 } X \text{ 中若干元素通过 } \cup, \setminus \text{ 的有限次运算得到的集合}\}$$

$$\stackrel{\text{命题 1.17}}{=} \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\}$$

- (2) 由  $\mathcal{R}(\mathcal{E})$  的定义知,  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{E})$ . 进而, 当  $a < c < b < d$  时, 有

$$(a, b) \setminus (c, d) = (a, c) \in \mathcal{R}(\mathcal{E}),$$

$$(c, d) \setminus (a, b) = [b, d) \in \mathcal{R}(\mathcal{E}).$$

当  $a < c < b$  时, 有

$$(a, c] \cap [c, b) = \{c\} \in \mathcal{R}(\mathcal{E}).$$

于是, 猜测并验证得到

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(\mathcal{E}) &= \{\text{有限个开区间与有限个点的并集}\} \\ &= \{\text{有限个(开, 半开半闭, 半闭半开, 闭) 区间与有限个点的并集}\},\end{aligned}$$

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) \stackrel{\text{命题 1.17}}{=} \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\} = \{E, X \setminus E \mid E \text{ 为有限个开区间与有限个点的并集}\}.$$

(3) 由  $\mathcal{R}(\mathcal{E})$  的定义知,  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{E})$ . 进而, 当  $a < c < b < d$  时, 有

$$\begin{aligned}(-\infty, b) \setminus (-\infty, a) &= [a, b) \in \mathcal{R}(\mathcal{E}), \\ (a, b) \setminus (c, d) &= (a, c] \in \mathcal{R}(\mathcal{E}), \\ (c, d) \setminus (a, b) &= [b, d) \in \mathcal{R}(\mathcal{E}),\end{aligned}$$

当  $a < c < b$  时, 有

$$(a, c] \cap [c, b) = \{c\} \in \mathcal{R}(\mathcal{E}).$$

于是, 猜测并验证得到

$$\begin{aligned}\mathcal{R}(\mathcal{E}) &= \{(-\infty, a) \text{ 与有限个开区间以及有限个点的并集}\} \\ &= \{(-\infty, a) \text{ 与有限个(开, 半开半闭, 半闭半开, 闭) 区间以及有限个点的并集}\},\end{aligned}$$

$$\mathcal{A}(\mathcal{E}) \stackrel{\text{命题 1.17}}{=} \{E, X \setminus E \mid E \in \mathcal{R}(\mathcal{E})\} = \{E, X \setminus E \mid E \text{ 为 } (-\infty, a) \text{ 与有限个开区间以及有限个点的并集}\}.$$

□

**例题 1.23** 设  $\mathcal{E} = \{(a, b) \mid -\infty < a < b < +\infty\}$ ,  $\mathcal{R}_0 = \left\{ \bigcup_{i=1}^n (a_i, b_i] \mid -\infty < a_i < b_i < +\infty, n \in \mathbb{N} \right\}$  为  $\mathbb{R}^1$  上的两个集类.

证明: 分别由  $\mathcal{E}$  与  $\mathcal{R}_0$  张成的  $\sigma$  环是一致的, 并且

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0) = \mathcal{B},$$

其中  $\mathcal{B}$  为 Borel 集类, 即  $\mathcal{B} = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{T}_0)$ , 它是由  $\mathbb{R}^1$  的所有开集族  $\mathcal{T}_0$  所生成的  $\sigma$  代数.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

取  $a_1 = a$ ,

$$\begin{aligned}a_2 &= a + \frac{1}{2}(b - a), \\ a_3 &= a + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}\right)(b - a), \\ &\dots \\ a_i &= a + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{i-1}}\right)(b - a), \\ &\dots\end{aligned}$$

则

$$(a, b) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, a_{i+1}] \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0), \quad \mathcal{E} \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0).$$

这就证明了  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0)$  为含  $\mathcal{E}$  的  $\sigma$  环. 而  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$  为含  $\mathcal{E}$  的最小  $\sigma$  环, 故

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0).$$

另一方面, 由于  $(a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a, b + \frac{1}{n}\right) \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}), \mathcal{R}_0 \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ . 这就证明了  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$  为含  $\mathcal{R}_0$  的  $\sigma$  环. 而  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0)$  为含  $\mathcal{R}_0$  的最小  $\sigma$  环, 故

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \supseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0).$$

综合上述得到

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0).$$

因为  $X = \mathbb{R}^1 = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, n) \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ , 故  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$  为含  $\mathcal{E}$  的  $\sigma$  代数, 而  $\mathcal{T}_0$  的每个元素 (即  $\mathbb{R}^1$  中的开集), 根据开集构造定理??, 它为  $\mathcal{E}$  中至多可数个两两不相交的元素之并. 因此,  $\mathcal{T}_0 \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$ . 又因为  $\mathcal{B} = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{T}_0)$  为含  $\mathcal{T}_0$  的最小  $\sigma$  代数, 故

$$\mathcal{B} = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{T}_0) \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}).$$

反之, 因为  $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_0 \subseteq \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{T}_0)$ , 而  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E})$  为含  $\mathcal{E}$  的最小  $\sigma$  环, 故

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{T}_0) = \mathcal{B}.$$

综合上述得到

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}_0) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}_\sigma(\mathcal{T}_0) = \mathcal{B}.$$

□

### 命题 1.18

设  $\mathcal{R}$  为集合  $X$  上的一个非空集类. 证明:

- (1) 以下三个结论等价:
  - (i)  $\mathcal{R}$  为一个环;
  - (ii)  $\mathcal{R}$  对 “ $\setminus$ ” 运算和任意有限个互不相交集的 “ $\cup$ ” 运算封闭;
  - (iii)  $\mathcal{R}$  对 “ $\setminus$ ”、“ $\Delta$ ”、“ $\cap$ ” 运算封闭.
- (2)  $\mathcal{R}$  为代数  $\Leftrightarrow \mathcal{R}$  对 “ $\cup$ ”、“ $\cap$ ”、“余” 运算封闭.

### 证明 Show/Hide Proof

- (1) (i) $\Rightarrow$ (iii) 由环的定义知, 环  $\mathcal{R}$  对 “ $\setminus$ ” 运算封闭.

进而, 对  $\forall E, F \in \mathcal{R}, E \setminus F \in \mathcal{R}, F \setminus E \in \mathcal{R}$ , 从而

$$E \Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) \in \mathcal{R},$$

即  $\mathcal{R}$  对 “ $\Delta$ ” 运算封闭. 此外, 由

$$E \cap F = (E \cup F) \setminus (E \Delta F) \in \mathcal{R}$$

推得  $\mathcal{R}$  对 “ $\cap$ ” 运算封闭. 这就证明了 (iii) 成立.

(i) $\Leftarrow$ (iii) 设  $\mathcal{R}$  对 “ $\setminus$ ”、“ $\Delta$ ”、“ $\cap$ ” 运算封闭. 于是, 对  $\forall E, F \in \mathcal{R}$ , 有

$$E \Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) \in \mathcal{R}, \quad E \cap F \in \mathcal{R},$$

$$\begin{aligned} E \cup F &= (E \Delta F) \cup (E \cap F) \\ &= (E \Delta F \setminus E \cap F) \cup (E \cap F \setminus E \Delta F) \\ &= (E \Delta F) \Delta (E \cap F) \in \mathcal{R}, \end{aligned}$$

故  $\mathcal{R}$  对 “ $\cup$ ” 运算封闭. 这就证明了  $\mathcal{R}$  为一个环, 即 (1) 成立.

(i) $\Rightarrow$ (ii) 因为  $\mathcal{R}$  为一个环, 故  $\mathcal{R}$  对 “ $\setminus$ ” 运算和 “ $\cup$ ” 运算封闭. 再由归纳法立知,  $\mathcal{R}$  对其任意有限个集 ( $\mathcal{R}$  的元素) 的 “ $\cup$ ” 运算封闭.

(i) $\Leftarrow$ (ii) 设 (ii) 成立, 则对  $\forall E, F \in \mathcal{R}$ , 有

$$\begin{aligned} E \setminus F &\in \mathcal{R}, \quad F \setminus E \in \mathcal{R}, \\ E \cap F &= E \setminus (E \setminus F) \in \mathcal{R}. \end{aligned}$$

于是, 根据 (ii) 中  $\mathcal{R}$  对任意有限个互不相交集的 “ $\cup$ ” 运算的封闭性, 有

$$E \cup F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) \cup (E \cap F) \in \mathcal{R}.$$

这就证明了  $\mathcal{R}$  对 “ $\cup$ ” 运算封闭. 因此,  $\mathcal{R}$  为一个环, 即 (i) 成立.

(2)  $(\Rightarrow)$  设  $\mathcal{R}$  为代数, 则  $X \in \mathcal{R}$ , 且  $\mathcal{R}$  对 “ $\setminus$ ”、“ $\cup$ ” 运算封闭. 于是, 对  $\forall E, F \in \mathcal{R}$ , 有

$$E^c = X \setminus E \in \mathcal{R},$$

$$E \cap F = (E \cup F) \setminus (E \setminus F) \setminus (F \setminus E) \in \mathcal{R}.$$

这就证明了  $\mathcal{R}$  对 “ $\cup$ ”、“ $\cap$ ”、“余” 运算封闭.

$(\Leftarrow)$  设  $\mathcal{R}$  对 “ $\cup$ ”、“ $\cap$ ”、“余” 运算封闭. 因为  $\mathcal{R}$  为集合  $X$  上的非空集类, 故  $\exists E \in \mathcal{R}$ . 于是,  $E^c = X \setminus E \in \mathcal{R}$ ,  $X = E \cup (X \setminus E) \in \mathcal{R}$ . 进而, 对  $\forall E, F \in \mathcal{R}$ , 有

$$F^c \in \mathcal{R}, \quad E \setminus F = E \cap F^c \in \mathcal{R}.$$

这就证明了  $\mathcal{R}$  对 “ $\cup$ ” 和 “ $\setminus$ ” 运算封闭, 即  $\mathcal{R}$  为一个环. 又因  $X \in \mathcal{R}$ , 故  $\mathcal{R}$  为代数. □

### 命题 1.19

设  $X$  为集合,  $A \subseteq X$ .  $\mathcal{R}$  为  $X$  上某些子集所成的环. 记

$$\mathcal{R} \cap A = \{E \cap A \mid E \in \mathcal{R}\}, \quad \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A = \{E \cap A \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})\}.$$

证明:

- (1)  $\mathcal{R} \cap A$  为  $A$  上的一个环.
- (2)  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$  为  $A$  上的一个  $\sigma$  环.
- (3)  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)$ .
- (4) 当  $\mathcal{R}$  为代数或  $A \in \mathcal{R}$  时,  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$  为  $A$  上的  $\sigma$  代数.

### 证明 Show/Hide Proof

(1) 对  $\forall E \cap A \in \mathcal{R} \cap A, F \cap A \in \mathcal{R} \cap A$ , 有  $E \in \mathcal{R}, F \in \mathcal{R}$ , 故  $E \cup F \in \mathcal{R}, E \setminus F \in \mathcal{R}$ , 且

$$(E \cap A) \cup (F \cap A) = (E \cup F) \cap A \in \mathcal{R} \cap A,$$

$$(E \cap A) \setminus (F \cap A) = (E \setminus F) \cap A \in \mathcal{R} \cap A.$$

这就证明了  $\mathcal{R} \cap A$  为  $A$  上的一个环.

(2) 对  $\forall E \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A, F \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A, E_n \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A, n \in \mathbb{N}$ , 有  $E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}), F \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}), E_n \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}), n \in \mathbb{N}$ , 且  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$ . 于是

$$(E \cap A) \setminus (F \cap A) = (E \setminus F) \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A,$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap A) = \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A.$$

这就证明了  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$  为  $A$  上的一个  $\sigma$  环.

(3) **证法一:** 因为  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$ , 故  $\mathcal{R} \cap A \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$ . 显然,  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$  为含  $\mathcal{R} \cap A$  的  $\sigma$  环, 而  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)$  为含  $\mathcal{R} \cap A$  的最小  $\sigma$  环, 因此

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A) \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A.$$

令

$$\mathcal{F} = \{F \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \mid F \cap A \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)\},$$

易见,  $\mathcal{F}$  为  $\sigma$  环.

由于  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{F}$ , 故  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{F}$ . 于是

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A \subseteq \mathcal{F} \cap A \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A).$$

综合上述得到

$$\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A).$$

证法二:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A &= \{\mathcal{R} \text{ 中至多可数个元素 } E_1, E_2, \dots, E_n, \dots \text{ 的至多可数次 "}\cup\text{"、"}\setminus\text{" 运算后所得集与 } A \text{ 的交}\} \\ &= \{\mathcal{R} \cap A \text{ 中至多可数个元素 } E_1 \cap A, E_2 \cap A, \dots, E_n \cap A, \dots \text{ 的至多可数次 "}\cup\text{"、"}\setminus\text{" 运算后所得的集}\} \\ &= \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A). \end{aligned}$$

(4) 当  $\mathcal{R}$  为代数时,  $X \in \mathcal{R}$ , 从而  $A = X \cap A \in \mathcal{R} \cap A \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$ . 再由 (2) 知  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$  为  $A$  上的  $\sigma$  环, 故  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)$  为  $A$  上的  $\sigma$  代数.

当  $A \in \mathcal{R}$  时,  $A = A \cap A \in \mathcal{R} \cap A \subseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$ . 再由 (2) 知  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) \cap A$  为  $A$  上的  $\sigma$  环, 故  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R} \cap A)$  为  $A$  上的  $\sigma$  代数.

□

**例题 1.24** 设  $X$  为集合,  $\mathcal{R}$ 、 $\mathcal{U}$  为  $X$  上的非空集类,  $\mathcal{U}$  为  $X$  上的环, 且有

(1)  $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{R}$ ;

(2) 当  $E_1, E_2, \dots, E_n, \dots$  为  $\mathcal{U}$  中的一列互不相交的元素时,  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{U}$ .

证明:  $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$ .

**证明** Show/Hide Proof

$\forall F_n \in \mathcal{U}, n \in \mathbb{N}$ , 令  $E_1 = F_1, E_2 = F_2 \setminus F_1, \dots, E_n = F_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} F_i$ , 则  $E_n (n \in \mathbb{N})$  互不相交. 又因为  $\mathcal{U}$  为环, 故  $E_n \in \mathcal{U}, n \in \mathbb{N}$ . 于是

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \stackrel{\text{由 (2)}}{\subseteq} \mathcal{U}.$$

因此, 环  $\mathcal{U}$  为  $\sigma$  环. 再由 (1) 知  $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{U}$ , 而  $\mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$  为含  $\mathcal{R}$  的最小  $\sigma$  环, 故

$$\mathcal{U} \supseteq \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}).$$

□

**例题 1.25** 设  $\mathcal{R}$  为  $\mathbb{R}^1$  上的一个环,  $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ . 对  $\forall E \in \mathcal{R}$ , 令

$$\tilde{E} = \{(x, y) \mid x \in E\} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad \tilde{\mathcal{R}} = \{\tilde{E} \mid E \in \mathcal{R}\}.$$

证明:

(1)  $\tilde{\mathcal{R}}$  为  $\mathbb{R}^2$  上的一个环.

(2)  $\mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}}) \cap \mathbb{R}^1 = \mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}} \cap \mathbb{R}^1) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$ , 其中  $\mathbb{R}^1 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .

换言之,

$$\mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}}) = \{\tilde{E} \mid E \in \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})\}, \quad \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R}) = \{E \mid \tilde{E} \in \mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}})\}.$$

**证明** Show/Hide Proof

(1) 因为  $\tilde{E}_1 = \{(x, y) \mid x \in E_1\} \in \tilde{\mathcal{R}}, \tilde{E}_2 = \{(x, y) \mid x \in E_2\} \in \tilde{\mathcal{R}}$ , 故  $E_1 \in \mathcal{R}, E_2 \in \mathcal{R}$ . 又因  $\mathcal{R}$  为  $\mathbb{R}^1$  上的一个环, 所以  $E_1 \cup E_2 \in \mathcal{R}, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{R}$ . 于是

$$\begin{aligned} \tilde{E}_1 \cup \tilde{E}_2 &= \{(x, y) \mid x \in E_1\} \cup \{(x, y) \mid x \in E_2\} = \{(x, y) \mid x \in E_1 \cup E_2\} \in \tilde{\mathcal{R}}, \\ \tilde{E}_1 \setminus \tilde{E}_2 &= \{(x, y) \mid x \in E_1\} \setminus \{(x, y) \mid x \in E_2\} = \{(x, y) \mid x \in E_1 \setminus E_2\} \in \tilde{\mathcal{R}}. \end{aligned}$$

这就证明了  $\tilde{\mathcal{R}}$  为  $\mathbb{R}^2$  上的一个环.

(2)  $\mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}}) \cap \mathbb{R}^1 \stackrel{\text{命题 1.19(3)}}{=} \mathcal{R}_\sigma(\tilde{\mathcal{R}} \cap \mathbb{R}^1) = \mathcal{R}_\sigma(\mathcal{R})$ .



## 1.6 关系

### 定义 1.26 ((二元) 关系)

所谓在集合  $A$  中定义了二元素间的一个 (二元) 关系  $R$ , 也就是给出了集合  $A \times A$  中元素的一个性质  $R$ , 若  $a, b \in A$ ,  $(a, b)$  有性质  $R$ , 则称  $a$  与  $b$  有关系  $R$ , 记为  $aRb$ .



### 笔记 Show/Hide Note

事实上, 集合  $A$  中关系  $R$  可由  $A \times A$  中子集

$$S \triangleq \{(a, b) \mid a, b \in A, aRb\}$$

来刻画. 即若  $aRb$ , 则  $(a, b) \in S$ .

反之, 由  $A \times A$  的一个子集  $S$ , 也可确定  $A$  一个关系  $R$ . 即若  $(a, b) \in S$ , 则  $aRb$ .

### 定义 1.27 (等价关系)

1. 集合  $A$  中关系若满足以下条件:

- (1) 自反性  $aRa, \forall a \in A$ ;
- (2) 对称性 若  $aRb$ , 则  $bRa$ ;
- (3) 传递性 若  $aRb, bRc$ , 则  $aRc$ ,

则称  $R$  为  $A$  的一个等价关系.

2. 若仍以  $R$  表示  $A$  中关系所确定的  $A \times A$  的子集, 则  $R$  为等价关系当且仅当下列三个条件同时成立:

- (1)  $(a, a) \in R, \forall a \in A$ ;
- (2) 若  $(a, b) \in R$ , 则  $(b, a) \in R$ ;
- (3) 若  $(a, b) \in R, (b, c) \in R$ , 则  $(a, c) \in R$ .



**注** 等价关系的三个条件是互相独立的, 即: 已知任意两个条件不一定能推出第三个条件.

但若  $\sim$  是集合  $A$  中的关系, 且  $\sim$  满足对称性和传递性, 则  $\sim$  具有自反性.

### 证明 Show/Hide Proof

例如, 实数集  $\mathbb{R}$  中的关系  $\sim$

$$a \sim b \iff a \leq b$$

满足自反性和传递性, 但不满足对称性.

实数集中关系  $\sim$

$$a \sim b \iff |a - b| \leq 1$$

满足自反性和对称性, 但不满足传递性.

在非负整数集  $\mathbb{N}_0$  中定义关系  $\sim$

$$a \sim b \iff a \text{ 与 } b \text{ 均为正数且有相同的奇偶性}$$

则易见  $\sim$  满足对称性和传递性, 但不满足自反性, 因为没有  $0 \sim 0$ .

若  $\sim$  是集合  $A$  中的关系, 且  $\sim$  满足对称性和传递性, 设  $a \sim b$ , 则由  $\sim$  满足对称性知  $b \sim a$ , 又由  $\sim$  满足传递性可得  $a \sim a$ .



**定义 1.28 (等价类和代表元素)**

若  $R$  是集合  $A$  的一个等价关系且  $a \in A$ , 则  $A$  中所有与  $a$  有关系  $R$  的元素集合

$$K_a = [a] = \{b \in A \mid bRa\}$$

称为  $a$  所在的**等价类**,  $a$  称为这个等价类的**代表元素**.

**定义 1.29 (分划/分类)**

集合  $A$  的一个子集族  $\{A_\alpha\}$  称为  $A$  的一个**分划**或**分类**或**分拆**, 如果满足

$$A = \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}, \quad A_{\alpha} \cap A_{\beta} = \emptyset, \quad \text{若 } \alpha \neq \beta.$$

也称  $A$  是  $\{A_{\alpha}\}$  中**所有不相交的集合的并**或**无交并**. 也把上式无交并记为

$$A = \bigsqcup_{\alpha} A_{\alpha}.$$

**定理 1.27**

设  $R$  是集合  $A$  的等价关系, 则由所有不同的等价类构成的子集族  $\{K_a\}$  是  $A$  的分划. 即

$$A = \bigsqcup_{a \in A} K_a.$$

其中  $a$  取遍不同  $A$  的等价类的代表元.

反之, 若  $\{A_{\alpha}\}$  是  $A$  的分划, 则可在  $A$  中定义等价关系  $R$ ,

$$aRb, \quad \text{若 } \exists A_{\alpha}, \text{ 使 } a, b \in A_{\alpha}.$$

并且使得每个  $A_{\alpha}$  是一等价类.

**证明** Show/Hide Proof

设  $R$  是  $A$  的等价关系. 由  $\forall a \in A, aRa$  知  $a \in K_a$ , 于是  $A = \bigcup_a K_a$ . 设  $K_a \cap K_b \neq \emptyset$ , 即  $\exists c \in K_a \cap K_b$ , 对  $\forall x \in K_a$  有  $cRa, xRa$ , 因而  $xRc$ . 又  $cRb$ , 故  $xRb$ , 即  $x \in K_b$ , 从而得  $K_a \subseteq K_b$ . 同样可得  $K_b \subseteq K_a$ , 故  $K_a = K_b$ , 亦即若  $K_a \neq K_b$ , 则  $K_a \cap K_b = \emptyset$ . 这样就证明了  $\{K_a\}$  是  $A$  的分划.

反之, 设  $\{A_{\alpha}\}$  是  $A$  的一个分划. 在  $A$  中定义关系  $R$ ,

$$aRb, \quad \text{若 } \exists A_{\alpha}, \text{ 使 } a, b \in A_{\alpha}.$$

因  $A = \bigcup_{\alpha} A_{\alpha}$ , 故对  $\forall a \in A, \exists A_{\alpha}$ , 使  $a \in A_{\alpha}$ , 因此  $a, a \in A_{\alpha}$ , 即  $aRa$ . 其次, 若  $aRb$ , 即  $\exists A_{\alpha}$ , 使  $a, b \in A_{\alpha}$ . 自然  $b, a \in A_{\alpha}$ , 故  $bRa$ . 再次, 若  $aRb, bRc$ , 即有  $A_{\alpha}, A_{\beta}$ , 使  $a, b \in A_{\alpha}$  且  $b, c \in A_{\beta}$ , 故  $b \in A_{\alpha} \cap A_{\beta}$ . 由  $\{A_{\alpha}\}$  为  $A$  的分划知  $A_{\alpha} = A_{\beta}$ , 因而  $aRc$ . 这样就证明了  $R$  是等价关系. 由  $R$  的定义知若  $a \in A_{\alpha}$ , 则  $a$  所在的等价类  $K_a = A_{\alpha}$ . □

**定义 1.30 (商集和自然映射)**

设  $R$  是集合  $A$  的等价关系. 以关于  $R$  的等价类为元素的集合  $\{K_a\}$  称为  $A$  对  $R$  的**商集合**或**商集**. 记为  $A/R$ . 由

$$\pi(a) = K_a, \quad \forall a \in A$$

定义的  $A$  到  $A/R$  上的映射  $\pi$  称为  $A$  到  $A/R$  上的**自然映射**.

**注** 显然自然映射都是满射.

**定理 1.28**

设  $f: A \rightarrow B$  是满映射. 在  $A$  中定义关系  $R$ ,

$$aRb, \text{ 若 } f(a) = f(b),$$

则  $R$  是  $A$  的等价关系. 又设  $\pi: A \rightarrow A/R$  为自然映射, 则有  $A/R$  到  $B$  上的一一对应  $g$  满足

$$g\pi = f. \quad (1.5)$$

即图 1.5 是交换图.

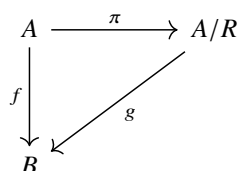


图 1.5

**证明** Show/Hide Proof

考虑  $y \in B$  的原像  $f^{-1}(y)$  构成的子集族. 显然,  $A = \bigcup_{y \in B} f^{-1}(y)$ . 又若  $y, z \in B$ ,  $f^{-1}(y) \cap f^{-1}(z) \neq \emptyset$ , 即  $\exists a \in A$ , 使  $f(a) = y, f(a) = z$ , 即  $y = z$ . 故  $f^{-1}(y) = f^{-1}(z)$ , 从而  $\{f^{-1}(y)\}$  是  $A$  的一个分划. 于是由定理 1.27 知, 在  $A$  中可定义等价关系  $R: aRb$ , 若  $\exists f^{-1}(y)$ , 使  $a, b \in f^{-1}(y)$ , 即  $f(a) = f(b)$ . 由此知定理的第一部分成立.

定义  $A/R$  到  $B$  的映射  $g$ ,

$$g(K_a) = f(a), \quad \forall a \in A.$$

注意到  $A$  中元素  $a$  所在等价类  $K_a = f^{-1}(f(a))$ , 由于  $K_a = K_b$  当且仅当  $f(a) = f(b)$ , 故  $g$  是单射. 又  $f(A) = B$ , 故  $g$  是满射. 因此  $g$  是一一对应. 由  $\pi$  的定义知式 (1.5) 成立.

□

**定义 1.31 (完全代表系)**

设  $\sim$  是集合  $X$  上的等价关系, 则子集  $R \subseteq X$  称为等价关系  $\sim$  的**完全代表系**, 当且仅当满足以下条件:

$$|R \cap C| = 1, \quad \forall C \in X/\sim.$$

即  $R$  与每个等价类有且仅有一个公共元素.

♣

**定理 1.29**

设  $\sim$  是集合  $X$  上的等价关系, 则必存在  $X$  的子集  $R$  为等价关系  $\sim$  的完全代表系.

♡

**注** 这个定理表明: 任意等价关系的完全代表系的存在性与选择公理等价.

一个等价关系的完全代表系可以不唯一.

**证明** Show/Hide Proof

由定理 1.27 知

$$\bigcup_{K \in X/\sim} K = X.$$

由选择公理知, 存在一个选择函数

$$f: X/\sim \rightarrow \bigcup_{K \in X/\sim} K = X,$$

使得对  $\forall K \in X/\sim$ , 都有  $f(K) \in K$ . 令

$$R = \{f(K) \mid K \in X/\sim\},$$



则对  $\forall C \in X/\sim$ , 有  $f(C) \in C$ . 再对  $\forall f(K) \in R \setminus \{f(C)\}$ , 有  $K \neq C$ , 则由定理 1.27 知

$$K \cap C = \emptyset.$$

而  $f(K) \in K$ , 故  $f(K) \notin C$ . 因此  $R \cap C = \{f(C)\}$ , 即  $|R \cap C| = 1$ . □

### 定理 1.30

设  $\sim$  是集合  $X$  上的等价关系,  $X$  的子集  $R$  为等价关系  $\sim$  的**完全代表系**的充分必要条件是满足以下任意一个条件:

(1) 对  $\forall x \in X$ , 存在  $r \in R$ , 使得  $x \sim r$ . 并且对  $\forall r_1, r_2 \in R$  且  $r_1 \neq r_2$ , 有  $r_1$  与  $r_2$  不等价.

(2)  $X = \bigsqcup_{r \in R} K_r$ , 也即

$$X = \bigcup_{r \in R} K_r \text{ 且 } K_{r_1} \cap K_{r_2} = \emptyset, \forall r_1, r_2 \in R \text{ 且 } r_1 \neq r_2.$$



**证明** Show/Hide Proof □

### 定义 1.32 (同余关系和同余类)

设集合中  $A$  的二元运算, 记作乘法. 若  $A$  的一个等价关系  $\sim$  满足

$$\text{若 } a \sim b, c \sim d, \text{ 则 } ac \sim bd, \forall a, b, c, d \in A.$$

则称  $\sim$  为  $A$  的一个**同余关系**.  $a \in A$  的等价类  $K_a$  此时也称为  $a$  的**同余类**. ♣

### 例题 1.26

1. 设  $m \in \mathbb{Z}$  (所有整数的集合),  $m \neq 0$ . 在  $\mathbb{Z}$  中定义关系

$$a \sim b, \text{ 若 } a \equiv b \pmod{m}.$$

易证  $\sim$  是等价关系且由  $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$  可得  $a + c \equiv b + d \pmod{m}, ac \equiv bd \pmod{m}$ . 因而  $\sim$  对于  $\mathbb{Z}$  中的加法与乘法都是同余关系.

2. 设  $\mathbb{P}[x]$  是数域  $\mathbb{P}$  上一元多项式的集合. 设  $f(x) \in \mathbb{P}[x], f(x) \neq 0$ . 在  $\mathbb{P}[x]$  中定义关系  $\sim: g(x) \sim h(x)$ , 若  $f(x) \mid (g(x) - h(x))$ . 与第一问类似可证  $\sim$  对  $\mathbb{P}[x]$  中的加法与乘法都是同余关系.

3. 以  $\mathbb{P}^{n \times n}$  表示数域  $\mathbb{P}$  上所有  $n$  阶方阵的集合. 方阵的加法与乘法都是  $\mathbb{P}^{n \times n}$  中的二元运算. 对  $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$ , 用  $\text{ent}_{ij} A, \text{row}_i A, \text{col}_j A$  和  $\det A$  分别表示  $A$  的第  $i$  行第  $j$  列元素、 $A$  的第  $i$  行、 $A$  的第  $j$  列和  $A$  的行列式.  $\mathbb{P}^{n \times n}$  中由  $\det A = \det B$  确定的关系, 对乘法是同余关系, 但对加法除  $n = 1$  的情形外不是同余关系.

### 定理 1.31

设集合  $A$  有二元运算乘法,  $\sim$  是  $A$  的一个同余关系. 又  $\pi: A \rightarrow A/\sim$  是自然映射, 则在商集合  $A/\sim$  中可定义二元运算

$$\pi(a)\pi(b) = \pi(ab), \quad \forall a, b \in A.$$



**证明** Show/Hide Proof

要证明这个二元运算的良好定义性, 只需证由  $\pi(a) = \pi(a_1), \pi(b) = \pi(b_1)$  可得  $\pi(ab) = \pi(a_1 b_1)$ , 其中  $a, b, a_1, b_1 \in A$ . 事实上, 由  $\pi$  的定义知  $\pi(a) = \pi(a_1)$ , 即  $a \sim a_1, \pi(b) = \pi(b_1)$ , 即  $b \sim b_1$ . 因  $\sim$  是同余关系, 故  $ab \sim a_1 b_1$ , 所以  $\pi(ab) = \pi(a_1 b_1)$ . □

## 1.7 其他

## 定理 1.32 (有限偏序集必有极大元)

有限偏序集必有极大元.



证明 Show/Hide Proof

设有限偏序集  $\langle S, \leq \rangle$  有  $n$  个元素. 当  $n = 1$  时, 结论显然成立. 假设结论对元素个数小于  $n$  的偏序集成立. 考虑  $n$  个元素的偏序集  $P$ , 任取  $a \in P$ , 若  $a$  为极大元, 则证毕. 若  $a$  不是极大元, 则存在  $a \leq b$ . 去掉  $a$  剩下的  $n - 1$  个元素在子集仍是一个偏序集  $P_1$ , 由归纳假设知  $P_1$  有极大元  $m$ . 从而  $a \leq b \leq m$ . 故  $m$  也是集合  $P$  的极大元. 故由数学归纳法知结论成立.

□

## 定理 1.33 (递归定理)

假设  $S$  是一个集合,  $a \in S$ , 并且对于每个  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n : S \rightarrow S$  均是良定义的映射, 则存在唯一的函数  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S$ , 使得

$$\varphi(0) = a, \quad \varphi(n+1) = f_n(\varphi(n)) (\forall n \in \mathbb{N}).$$

即

$$\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S, \quad n \mapsto f_{n-1} \circ f_{n-2} \circ \cdots \circ f_0(a).$$



**注** 如果  $A$  是非空集合,  $A$  中的序列是一个函数  $\mathbb{N} \rightarrow A$ . 一个序列通常表示成  $\{a_0, a_1, \cdots\}, \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}}$  或者  $\{a_i\}$ , 其中  $a_i \in A$  是  $i \in \mathbb{N}$  的象. 类似地, 函数  $\mathbb{N}^* \rightarrow A$  也称作序列, 并且表示成  $\{a_1, a_2, \cdots\}, \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}^*}$  或者  $\{a_i\}$ , 这些符号在课文中不会引起混乱.

证明 Show/Hide Proof

我们将构造  $\mathbb{N} \times S$  上的一个关系  $R$ , 使得它是满足上述性质的函数  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S$  的图象, 令

$$\mathcal{F} = \{Y \subset \mathbb{N} \times S \mid (0, a) \in Y, \text{ 并且 } (n, x) \in Y \Rightarrow (n+1, f_n(x)) \in Y (\forall n \in \mathbb{N})\}$$

由于  $\mathbb{N} \times S \in \mathcal{F}$ , 从而  $\mathcal{F} \neq \emptyset$ . 令  $R = \bigcap_{Y \in \mathcal{F}} Y$ , 则  $R \in \mathcal{F}$ . 又设  $M$  为子集合

$$\{n \in \mathbb{N} \mid \text{存在唯一的 } x_n \in S, \text{ 使得 } (n, x_n) \in R\}$$

我们归纳证明  $M = \mathbb{N}$ . 如果  $0 \notin M$ , 则有  $(0, b) \in R$ , 其中  $b \neq a$ , 并且集合  $R - \{(0, b)\} \subset \mathbb{N} \times S$  属于  $\mathcal{F}$ . 从而  $R = \bigcap_{Y \in \mathcal{F}} Y \subset R - \{(0, b)\}$ , 这就导致矛盾. 因此  $0 \in M$ . 现在假定  $n \in M$  (即有唯一的  $x_n \in S$ , 使得  $(n, x_n) \in R$ ), 则  $(n+1, f_n(x_n)) \in R$ . 如果又有  $(n+1, c) \in R$ , 而  $c \neq f_n(x_n)$ , 则  $R - \{(n+1, c)\} \in \mathcal{F}$  (验证!), 由此又可象上面那样导致矛盾. 因此  $x_{n+1} = f_n(x_n)$  是  $S$  中唯一的元素, 使得  $(n+1, x_{n+1}) \in R$ . 于是由归纳法 (定理 6.1) 可知  $\mathbb{N} = M$ , 即  $n \mapsto x_n$  定义了一个函数  $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow S$ , 它的图象为  $R$ . 由于  $(0, a) \in R$ , 从而  $\varphi(0) = a$ . 对于每个  $n \in \mathbb{N}$ ,  $(n, x_n) = (n, \varphi(n)) \in R$ . 由于  $R \in \mathcal{F}$ , 从而  $(n+1, f_n(\varphi(n))) \in R$ . 但是  $(n+1, x_{n+1}) \in R$ . 由  $x_{n+1}$  的唯一性推出  $\varphi(n+1) = x_{n+1} = f_n(\varphi(n))$ .

□

## 命题 1.20

设  $V$  是数域上的线性空间, 证明  $V$  有一组基.

证明 Show/Hide Proof

$V$  的子集  $L$  称为线性无关的向量组, 如果  $L$  中任意有限个向量均是线性无关的.

令  $S$  是  $V$  中所有线性无关的向量组作成的集合, 则  $S$  对于集合的包含关系作成偏序集. 设  $T = \{L_i \mid i \in I\}$  是  $S$  的一个链, 则  $L = \bigcup_{i \in I} L_i$  也是线性无关的向量组. 事实上, 设  $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$  是  $L$  中任意有限个元, 则每个  $\alpha_i$  属于某一  $L_{j_i}$ . 因为  $T$  是链, 故存在  $i \in I$  使得  $\alpha_1, \cdots, \alpha_m \in L_i$ . 从而  $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$  是线性无关的.

于是  $L \in S$ ,  $L$  是  $T$  的一个上界. 由 Zorn 引理知  $S$  有极大元  $M$ . 不难验证  $M$  就是  $V$  的基: 即  $M$  是线性无关组, 且  $V$  中任一元均是  $M$  中有限个元的线性组合.

□